HumsYar · جزوه مادر آناتومی

آناتومی سر و گردن
جلسه ۶ — عضلات گردن

عضلات بالا و زیر لامی، پیش‌مهره‌ای، اسکالن و خلف گردن

جلسه ۶ از ۱۳ — جزوه درس (جلسه ۶) — مهر ۱۴۰۴

متن: جزوه درس · توضیح‌های تکمیلی با ارجاع جداگانه

تصویر: جزوه درس · نتر، اطلس آناتومی انسان، ویراست ۸ · گری، آناتومی برای دانشجویان، ویراست ۳

نسخه به‌روزشده جزوه‌نویسی

قبل از شروع بخوانید

ساختار این جزوه و قاعده خواندن آن

این جزوه چگونه ساخته شده است

شناسنامه

قاعده ساخت

متن درس و توضیح‌های تکمیلی با عنوان و ارجاع مشخص در مبحث‌ها آمده‌اند. هر مبحث شناسنامه، متن، شکل و برگه تحویل دارد.

جای شکل‌ها

قاب‌ها در مبحث مرتبط قرار گرفته‌اند؛ ممکن است قاب بزرگ به صفحه بعد منتقل شود. شرح هر تصویر در کنار همان قاب آمده است.

منابع متن

جزوه درس (جلسه ۶) — مهر ۱۴۰۴؛ متن درس و توضیح‌های افزوده با ارجاع مجزا آمده‌اند. نتر و گری برای تصاویر و توضیح‌های مستند به همان منبع استفاده شده‌اند.

منابع تصویر

۱۶ قاب از جزوه درس ۸۰ قاب از نتر ۵۰ قاب از گری. منبع هر قاب در همان مبحث مشخص شده است.

واحد شمارش

واحد این جزوه «مبحث» است: هر مبحث یک شماره، یک عنوان و یک سطر در فهرست دارد؛ ارجاع‌دهی و ویرایش بر همین شماره انجام می‌شود.

جزوه مادر برای کار جزوه‌نویسان

قاعده ارجاع و علامت‌گذاری

۱ شماره صفحه جزوه، شماره صفحه فایل منبع است؛ شماره صفحه چاپی، شماره پلیت و شماره شکل کتاب با برچسب خودشان مشخص می‌شوند.

۲ هر قاب تصویر عنوان و ارجاع منبع دارد؛ شرح فارسی، تصویر را به متن مبحث مرتبط می‌کند و عنوان اصلی در صورت وجود آمده است.

۳ برچسب‌های دوزبانه نام ساختارها یا راهنمای جهت‌یابی‌اند؛ در تصویر بدون برچسب، راهنما را جای برچسب چاپ‌شده فرض نکنید.

۴ متن درس و توضیح‌های آموزشی یا مقایسه منابع به‌صورت جداگانه و با ارجاع همان بخش خوانده می‌شوند.

۵ کادر یادداشت و برگه تحویل پایان هر مبحث برای ثبت نکته، پرسش، منابع و مشخصات جزوه‌نویس در نظر گرفته شده‌اند.

راهنمای سند

فهرست مطالب

شماره روبه‌روی هر سطر، شماره صفحه همین سند است.

۰ شناسنامه سند و قاعده خواندن آن ۲
۰ قاعده ارجاع به تصویر و متن ۲
۶ فصل ۶ — جلسه ۶: عضلات بالا و زیر لامی، پیش‌مهره‌ای، اسکالن و خلف گردن ۴
۰۱ عضلات زیر لامی: دسته‌بندی ۵
۰۲ استرنوهایوئید و اوموهایوئید ۹
۰۳ استرنوتیروئید و تیروهایوئید ۱۵
۰۴ دیگاستریک و استایلوهایوئید ۱۸
۰۵ مایلوهایوئید، ژنیوهایوئید و مرور ۲۳
۰۶ عضلات پیش‌مهره‌ای قدامی ۲۸
۰۷ عضلات اسکالن ۳۴
۰۸ ناحیه خلفی گردن و تراپزیوس ۳۸
۰۹ اسپلنیوس و لواتور اسکاپولا ۴۴
۱۰ سمی‌اسپاینالیس و عضلات زیرپس‌سری ۴۹
۱۱ مثلث زیرپس‌سری ۵۵
پ جمع‌بندی، چک‌لیست و برگه تحویل ۶۱
پ قدم بعدی: چه چیزی در جلسه بعد می‌آید ۶۱

فصل ۶ · جلسه ۶

لایه‌های عضلانی گردن

جزوه درس · نتر · گری

- ۱۱ مبحث · ۲۹ قاب تصویر
- متن هر مبحث با ارجاع، و هر تصویر با مشخصات منبع
- متن درس · شکل · جدول · راهنمای جزوه‌نویس

جلسه ششم

عضلات لامی، پیش‌مهره‌ای و خلف گردن

عضلات لامی، پیش‌مهره‌ای و اسکالن، لایه‌های عضلات خلف گردن و مثلث زیرپس‌سری را بشناسید.

عضلات زیر لامی: دسته‌بندی

مبحث ۱ از ۱۱ · صفحه‌های جزوه: ۱–۲ · پیش‌نیاز: شناخت استخوان لامی و نماهای گردن

شناسنامه مبحث — قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث
گروه‌های سطحی و عمقی عضلات زیر لامی

هدف یادگیری
چهار عضله زیرلامی از نظر لایه، اتصال و عصب‌دهی چگونه تفکیک می‌شوند؟

پیش‌نیاز
شناخت استخوان لامی و نماهای گردن

تمایز کلیدی
C1 همراه XII؛ استثنای آنسا

راهنمای خواندن شکل
چهار عضله زیرلامی را در دو لایه سطحی و عمقی مرتب کنید.

جزوه جلسه ۶، صفحات فایل 1 تا 2

- **عضلات اینفراهایوئید (Infrahyoid Muscles)**

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 2

خب رفقا، بیاید اول با اسم این گروه عضلات رفیق بشیم. «اینفرا» یعنی زیر، «هایوئید» هم که همون استخوان لامی یا هایوئیده. پس اینا عضلاتی هستن که زیر استخوان هایوئید جا خوش کردن. بهشون «Strap Muscles» یا عضلات بندی هم میگن چون شبیه بندهای باریک و بلند هستن.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 2

این گروه رو به دو لایه تقسیم می‌کنیم:

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 2

لایه سطحی (Superficial Layer) :

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 2

استرنوهایوئید (Sternohyoid)

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 2

اوموهایوئید (Omohyoid)

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 2

لایه عمقی (Deep Layer) :

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 2

استرنو تایروئید (Sternothyroid)

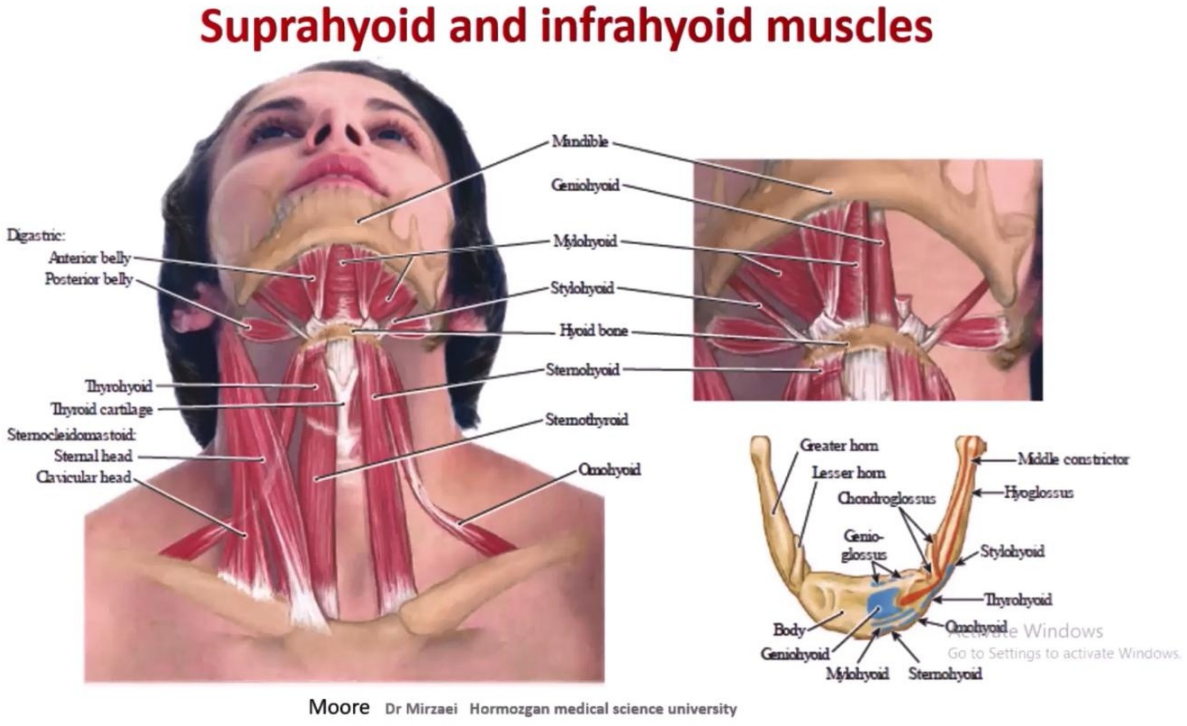
منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 2

تایروهایوئید (Thyrohyoid)

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 2

عضلات بالا و زیر لامی

جزوه جلسه ۶، ص 2 از فایل · تصویر جزوه



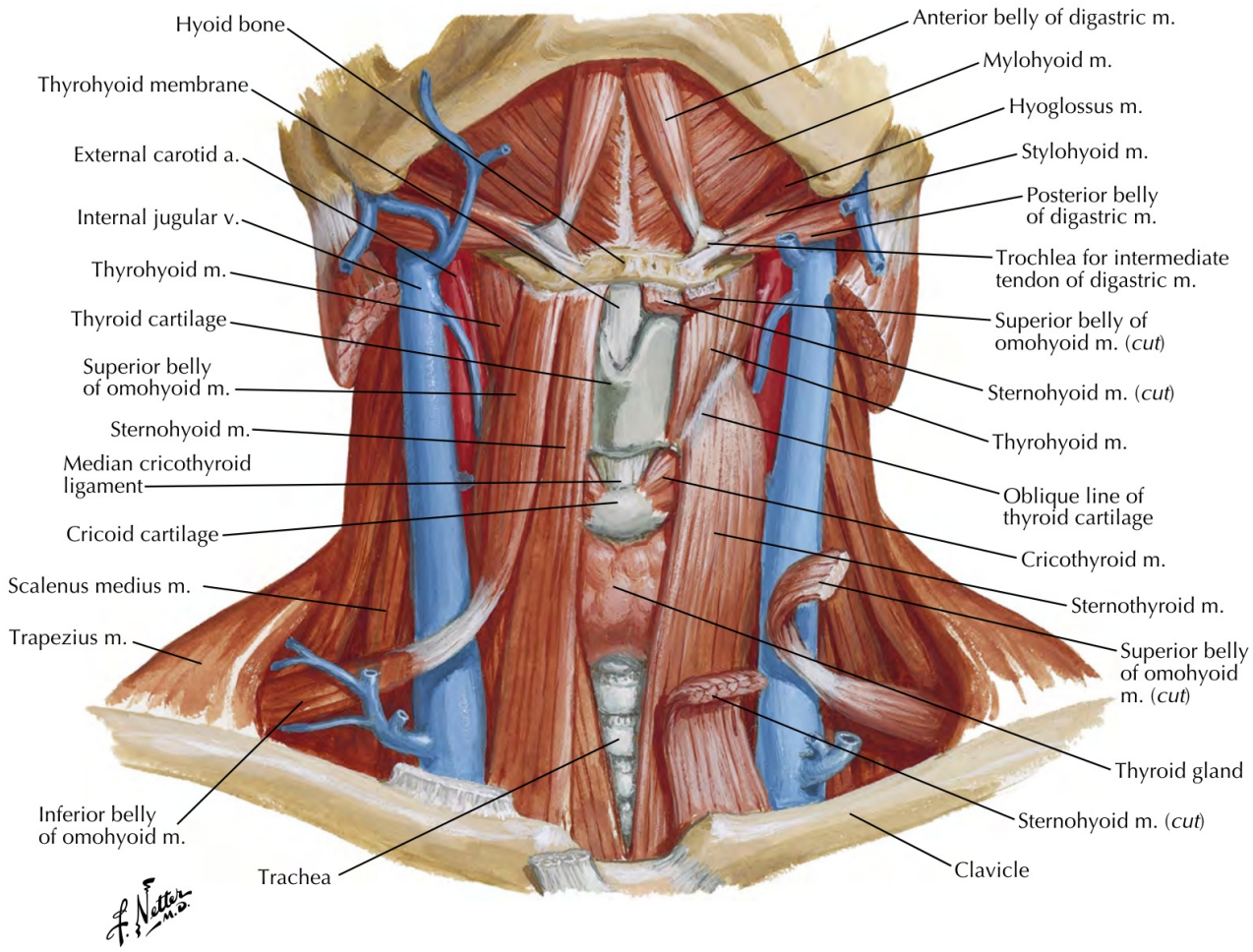
راهنمای آموزشی شکل — عضلات بالا و زیر لامی؛ استخوان لامی و عضله اوموهایوئید را از روی نوشته‌ها و مسیر خطوط پیدا کنید. نمای تکراری جزوه در موضوع خود حفظ شده و راهنما جدا از متن منبع است.

- استخوان لامی · Hyoid bone
- عضله اوموهایوئید · Omohyoid

ارجاع متن: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 2

عضلات بالا و زیر لامی

نتر، پلیت 53، صفحه واقعی فایل 105 · عضلات بالا و زیر لامی



Infrahyoid and Suprahyoid Muscles

در سمت مقابل برخی عضلات بریده شده‌اند؛ سطحی و عمقی را با هم مقایسه کنید؛ تاندون و شکم عضله را یکی نگیرید.

- Hyoid bone · لامی
- Thyrohyoid · تیروهایوئید
- Sternothyroid · استرنوتیروئید

ارجاع متن: نتر، پلیت 53، صفحه واقعی فایل 105

مرور آموزشی — نقشه چهار عضله زیر لامی

ساختار / گروه	اتصال یا رابطه مهم	عمل / تمایز امتحانی
سطحی: استرنوهایوئید	خلف مانوبریوم/مفصل استرنوکلاویکولار تا جسم لامی	لامی را پایین می‌آورد؛ داخلی‌تر از اوموهایوئید
سطحی: اوموهایوئید	کتف ← بطن تحتانی ← تاندون ← بطن فوقانی ← لامی	تاندون واسطه با حلقه فاسیایی مهار می‌شود
عمقی: استرنوتیروئید	مانوبریوم تا خط مایل غضروف تیروئید	مستقیما به لامی نمی‌چسبد
عمقی: تیروهایوئید	خط مایل تیروئید تا جسم/شاخ بزرگ لامی	C1 همراه XII؛ استثنای آنسا

منبع: جدول آموزشی مستقل؛ جزوه فایل ۲–۵؛ گری، بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹، فایل۳۵/چاپی۱۰۰۷، جدول۸.۱۲؛ نتر پلیت۵۳/فایل۱۰۵

توضیح و رفع ابهام — جدا از نقل جزوه

اسم زیر لامی محل گروه را نشان می‌دهد، نه اتصال مستقیم همه اعضا به لامی: استرنوتیروئید به غضروف تیروئید ختم می‌شود. لایه سطحی و عمقی عضله را با فاسیای سطحی و لایه investing اشتباه نکنید؛ این دو نوع دسته‌بندی متفاوت‌اند.

منبع: توضیح مستقل؛ جزوه فایل ۲–۵؛ گری، بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹، فایل۳۵/چاپی۱۰۰۷، جدول۸.۱۲؛ نتر پلیت۵۳/فایل۱۰۵

یادداشت جزوه‌نویس
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 1 — عضلات زیر لامی: دسته‌بندی

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه جلسه ۶، صفحات فایل 1 تا 2

- ☐ چهار عضله زیرلامی را در دو لایه سطحی و عمقی مرتب کنید.
- ☐ اتصال هر عضله به لامی یا غضروف تیروئید را در شکل جدا نشان دهید.
- ☐ عصب‌دهی آنسا را از C1 همراه عصب زیرزبانی متمایز کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

عنوان زیرلامی به معنی اتصال مستقیم هر چهار عضله به لامی نیست؛ استرنوتیروئید به غضروف تیروئید می‌رسد.

پرسش باز: چهار عضله زیرلامی از نظر لایه، اتصال و عصب‌دهی چگونه تفکیک می‌شوند؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

استرنوهایوئید و اوموهایوئید

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

اتصالات، مسیر و عملکرد عضلات سطحی

هدف یادگیری

دو بطن اوموهایوئید و تاندون واسطه چگونه بین کتف و لامی قرار می‌گیرند؟

پیش‌نیاز

شناخت استخوان لامی و نماهای گردن

تمایز کلیدی

جدول گری، عصب‌دهی کل اوموهایوئید را C1–C3 از آنسا می‌دهد

راهنمای خواندن شکل

استرنوهایوئید را از اتصالات تحتانی تا لامی در شکل دنبال کنید.

جزوه جلسه ۶، صفحات فایل 2 تا 4

- **عضله استرنوهایوئید (Sternohyoid Muscle)**

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 2

این عضله، داخلی‌ترین عضله لایه سطحیه. اسمش خودش داد میزنه از کجا به کجا میره!

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 2

«استرنو» از استرنوم (Sternum) یا همون جناغ سینه میاد و «هایوئید» هم که مقصدشه.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 3

مبدا (Origin) : از پشت دسته یا مانوبریوم (Manubrium) استخوان استرنوم و یه کوچولو هم از انتهای داخلی کلاویکل (Clavicle) یا ترقوه شروع میشه.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 3

مسیر (Course) : مثل یه بند صاف میاد بالا. جالبه بدونی که عضله‌های سمت راست و چپ تو قسمت پایین گردن از هم فاصله دارن، ولی هرچی بالاتر میان، بیشتر به هم نزدیک میشن.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 3

انتها (Insertion) : میچسبه به لبه پایینی و داخلی جسم استخوان هایوئید.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 3

کارش چیه؟ (Function) : خیلی ساده‌ست! استخوان هایوئید رو میکشه پایین (Depresses the hyoid bone) .

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 3

عصبش از کجاست؟ (Innervation) : از یه شبکه‌ی عصبی باحال به اسم آنسا سرویکالیس (Ansa Cervicalis) که از شاخه‌های C1 و C2 و C3 عصب میگیره.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 3

نکته: این عضله در داخل (مدیال به) عضله اوموهایوئید قرار داره.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 3

- **عضله اوموهایوئید (Omohyoid Muscle)**

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 3

این یکی یه کم داستانش باحال‌تره چون دو تیکه‌ست! اسمش هم خیلی با مسماست: «Omo» یعنی شانه (Shoulder) و «Hyoid» هم که مشخصه. پس از شونه میاد تا هایوئید!

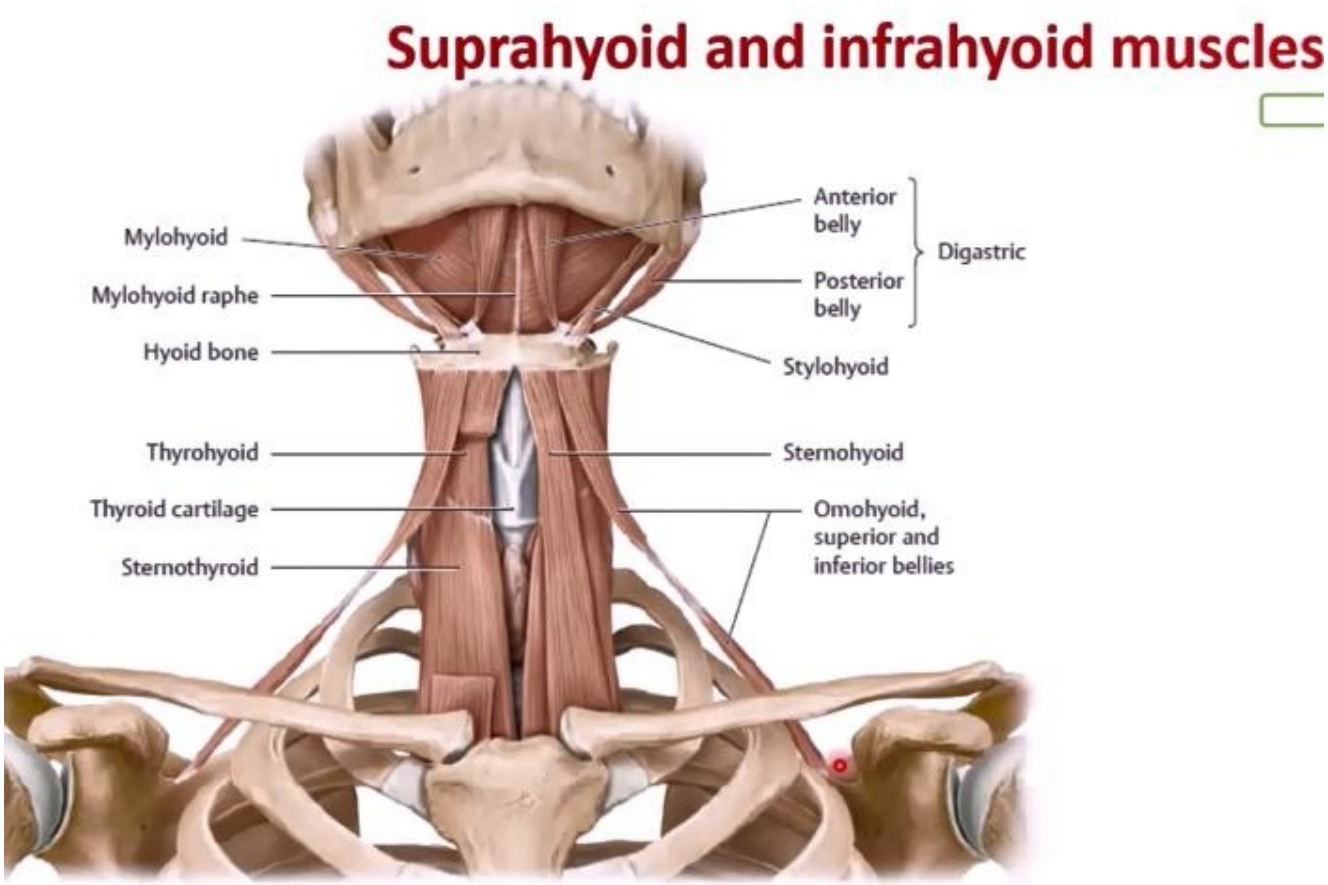
منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 3

این عضله دو تا بطن یا شکم (Belly) داره:

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 3

عضلات لامی و اوموهایوئید

جزوه جلسه ۶، ص 3 از فایل · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — عضلات لامی و اوموهایوئید؛ عضله اوموهایوئید و استخوان لامی را از روی نوشته‌ها و مسیر خطوط پیدا کنید. نمای تکراری جزوه در موضوع خود حفظ شده و راهنما جدا از متن منبع است.

- عضله اوموهایوئید · Omohyoid
- استخوان لامی · Hyoid bone

ارجاع متن: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 3

بطن تحتانی (Inferior Belly) :

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 3

مبدا (Origin) : از کنار بریدگی خوشگلی به اسم سوپرااسکاپولار ناچ (Suprascapular notch) روی لبه بالایی استخوان کتف یا اسکاپولا (Scapula) شروع میشه.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 3

مسیر (Course) : میاد تو گردن و از زیر عضله معروف استرنوکلیدوماستوئید (SCM) رد میشه و اونجا تبدیل به یه تاندون میشه.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 3

تاندون واسطه (Intermediate Tendon) : این تاندون با یه تیکه بافت فیبروز به استخوان کلاویکل وصله که سر جاش نگهش میداره.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 3

بطن فوقانی (Superior Belly) :

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 3

مسیر (Course) : از همین تاندون واسطه شروع میشه و میره بالا.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 4

انتها (Insertion) : میچسبه به لبه پایینی جسم استخوان هایوئید، ولی خارج‌تر از جایی که استرنوهایوئید چسبیده.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 4

عصبش چطوره؟ (Innervation) : اینجا یه نکته امتحانی داره!

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 4

بطن فوقانی: فقط از C1 (از طریق ریشه فوقانی آنسا سرویکالیس) عصب میگیره.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 4

بطن تحتانی: از C1، C2، C3 (از طریق آنسا سرویکالیس) عصب میگیره.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 4

کارش چیه؟ (Function) : اینم مثل رفیقش، استخوان هایوئید رو میکشه پایین.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 4

عضلات زیر لامی

گری، شکل۸.۱۶۴، چاپی 1009، صفحه واقعی فایل 37 از بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹ · عضلات زیر لامی

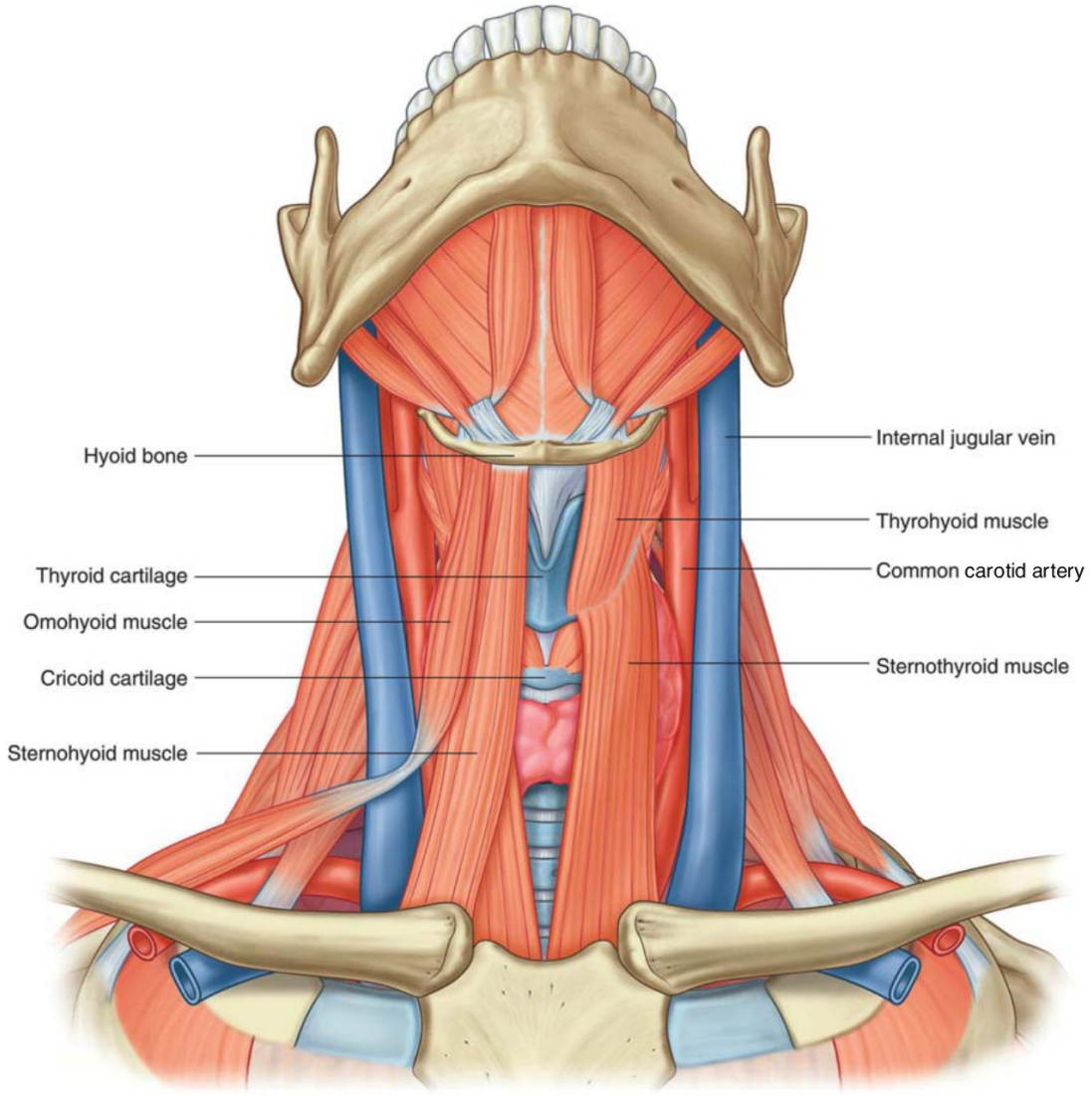


Fig. 8.164 Infrahyoid muscles.

Fig. 8.164 Infrahyoid muscles.

شکل کامل۸.۱۶۴؛ استرنوتیروئید در عمق استرنوهایوئید است و به لامی نمی‌رسد؛ بطن فوقانی اوموهایوئید با تیروهایوئید فرق دارد.

- استرنوهایوئید · Sternohyoid
- اوموهایوئید · Omohyoid
- تیروهایوئید · Thyrohyoid

ارجاع متن: گری، شکل۸.۱۶۴، چاپی 1009، صفحه واقعی فایل 37 از بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹

مرور آموزشی — مسیر و عصب دو عضله سطحی

ساختار / گروه	اتصال یا رابطه مهم	عمل / تمایز امتحانی
استرنوهایوئید	مانوبریوم/مفصل SC → جسم لامی	آنسا سرویکالیس C1–C3؛ تثبیت و پایین‌بردن لامی
بطن تحتانی اوموهایوئید	لبه فوقانی کتف نزدیک ناچ → تاندون واسطه	از عمق SCM می‌گذرد؛ بطن با تاندون یکی نیست
بطن فوقانی اوموهایوئید	تاندون واسطه → لامی، خارج استرنوهایوئید	جدول گری، عصب‌دهی کل اوموهایوئید را C1–C3 از آنسا می‌دهد

منبع: جدول آموزشی مستقل؛ جزوه فایل۳–۴؛ گری، بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹، فایل۳۵/چاپی۱۰۰۷ و فایل۳۷/۱۰۰۹؛ نتر پلیت۵۷/فایل۱۰۹، طرح بالایی

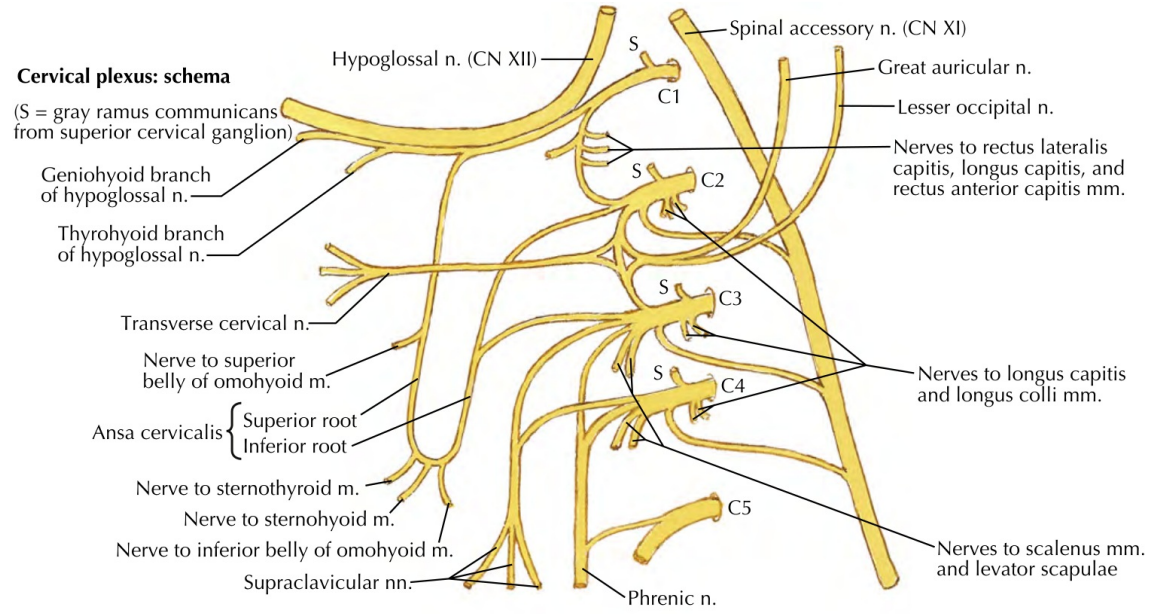
توضیح و رفع ابهام — جدا از نقل جزوه

نقل PDF۴ شاخه بطن فوقانی را «فقط C1» نامیده است. در طرح نتر پلیت۵۷، شاخه آن پیش از حلقه از مسیر ریشه فوقانی جدا نشان داده می‌شود؛ گری جدول۸.۱۲ و متن PDF۳۷ عصب‌دهی کل عضله را C1–C3 از آنسا ثبت می‌کنند. محل جداشدن شاخه، ترکیب رشته‌ها و حکم قطعی برای همه افراد یک چیز نیستند؛ این دو سطح توصیف را جدا نگه دارید. اتصال تاندون به ترقوه به‌واسطه حلقه فاسیایی است، نه پیوستگی مستقیم شکم عضله با ترقوه.

منبع: توضیح مستقل؛ جزوه فایل۳–۴؛ گری، بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹، فایل۳۵/چاپی۱۰۰۷ و فایل۳۷/۱۰۰۹؛ نتر پلیت۵۷/فایل۱۰۹، طرح بالایی

آنسا و C1 همراه XII — طرح مرجع

نتر، پلیت 57، صفحه واقعی فایل 109 · آنسا و C1 همراه XII — طرح مرجع



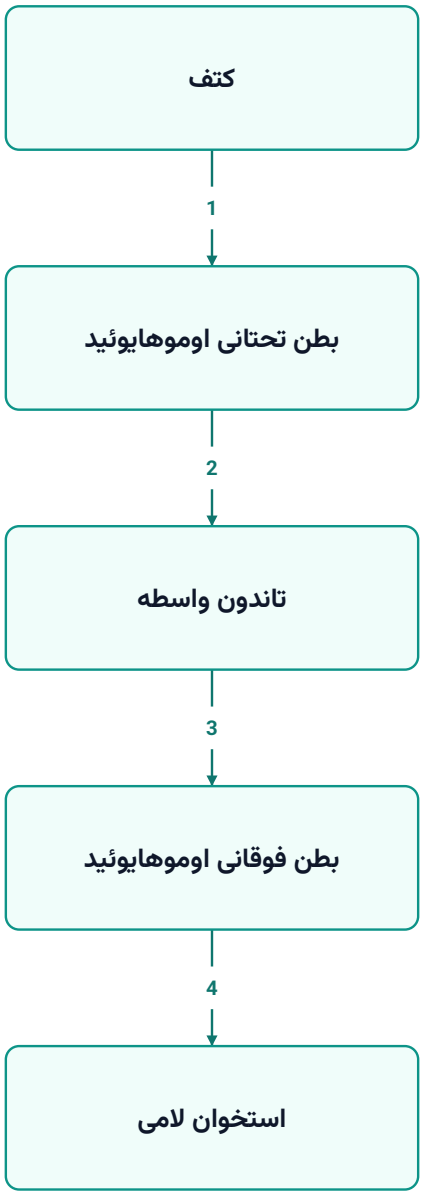
Cervical plexus: schema

شاخه بطن فوقانی اوموهایوئید پیش از حلقه در این طرح جدا شده؛ این مسیر را با جدول کلی C1–C3 گری در کادر همین مبحث مقایسه کنید. ژنیو و تیروهایوئید مسیر C1 همراه XII دارند.

- ریشه فوقانی · Superior root
- ریشه تحتانی · Inferior root
- عصب فرنیک · Phrenic nerve

ارجاع متن: نتر، پلیت 57، صفحه واقعی فایل 109

- **نمودار رابطه‌ها — اتصالات و مسیر اوموهایوئید**



اعداد کنار پیکان‌ها به راهنمای رابطه‌های زیر ارجاع دارند؛ پیکان مکانی با جریان مایع یا رابطه شمارشی یکی نیست.

1. کتف ← بطن تحتانی اوموهایوئید | رابطه پیکان از گره اول به دوم: اتصال به
2. بطن تحتانی اوموهایوئید ← تاندون واسطه | رابطه پیکان از گره اول به دوم: ادامه به
3. تاندون واسطه ← بطن فوقانی اوموهایوئید | رابطه پیکان از گره اول به دوم: ادامه به
4. بطن فوقانی اوموهایوئید ← استخوان لامی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: اتصال به

تمرین خواندن نمودار: بطن‌ها و تاندون واسطه را در متن و شکل دنبال کنید؛ حلقه فاسیایی نگهدارنده را با خود تاندون یکی نگیرید.

منبع: جزوه درس، جلسه ۶، صفحه‌های فایل ۲ تا ۴

یادداشت جزوه‌نویس
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 2 — استرنوهایوئید و اوموهایوئید

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه جلسه ۶، صفحات فایل 2 تا 4

- ☐ استرنوهایوئید را از اتصالات تحتانی تا لامی در شکل دنبال کنید.
- ☐ دو بطن اوموهایوئید، تاندون واسطه و حلقه نگهدارنده را مشخص کنید.
- ☐ عمل عضلات و عصب‌دهی را همراه اختلاف توصیف شاخه بطن فوقانی بنویسید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

نقل «فقط C1» برای شاخه بطن فوقانی با طرح نتر و عصب‌دهی کل عضله در جدول گری مقایسه شود؛ حلقه فاسیایی واسطه است.

پرسش باز: دو بطن اوموهایوئید و تاندون واسطه چگونه بین کتف و لامی قرار می‌گیرند؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

استرنوتیروئید و تیروهایوئید

مبحث ۳ از ۱۱ · صفحه‌های جزوه: ۴–۵ · پیش‌نیاز: شناخت استخوان لامی و نماهای گردن

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

عضلات عمقی زیر لامی

هدف یادگیری

استرنوتیروئید و تیروهایوئید از نظر اتصال و عصب‌دهی چه تفاوتی دارند؟

پیش‌نیاز

شناخت استخوان لامی و نماهای گردن

تمایز کلیدی

عمل را همیشه با نقطه ثابت توصیف کنید

راهنمای خواندن شکل

استرنوتیروئید را تا غضروف تیروئید و تیروهایوئید را از غضروف تا لامی دنبال کنید.

جزوه جلسه ۶، صفحات فایل 4 تا 5

- **حالا بریم سراغ رفقای عمقی!**

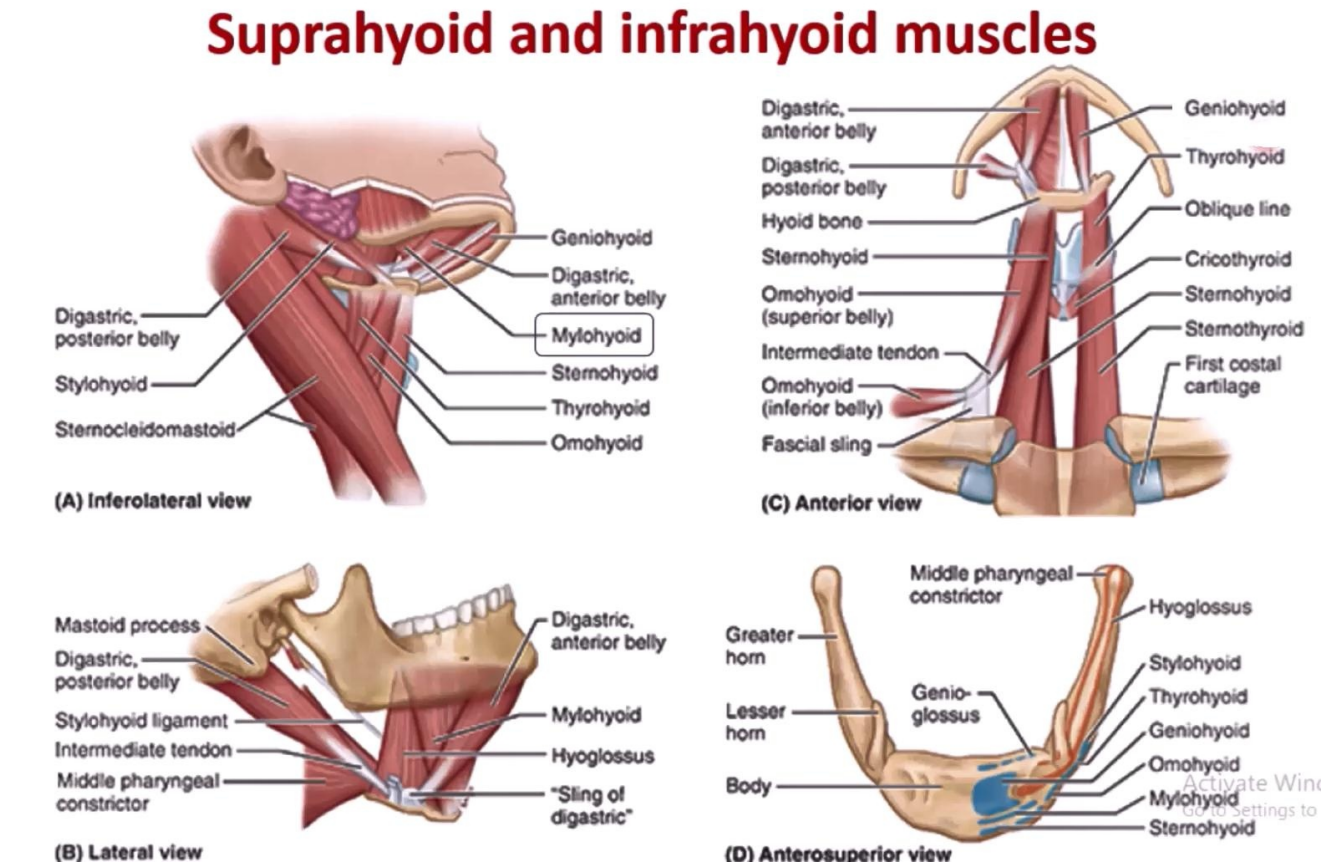
منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 4

این دو تا عضله زیر اون دو تای قبلی خوابیدن.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 4

نمای عضلات بالا و زیر لامی

جزوه جلسه ۶، ص 4 از فایل · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — نمای عضلات بالا و زیر لامی؛ عضله مایلوهایوئید و عضله استرنوهایوئید را از روی نوشته‌ها و مسیر خطوط پیدا کنید. نمای تکراری جزوه در موضوع خود حفظ شده و راهنما جدا از متن منبع است.

- عضله مایلوهایوئید · Mylohyoid
- عضله استرنوهایوئید · Sternohyoid

ارجاع متن: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 4

- **عضله استرنو تیروئید (Sternothyroid Muscle)**

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 4

بازم اسمش تابلوئه! از استرنوم میره به غضروف تیروئید (همون سیب آدم).

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 5

مبدا (Origin) : از پشت مانوبریوم استرنوم، مفصل استرنوکلاویکولار، انتهای داخلی کلاویکل و یه ذره هم از دنده اول شروع میشه.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 5

مسیر (Course) : میاد بالا. اینم مثل استرنوهایوئید، پایین به هم نزدیکه و بالا از هم دور میشه.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 5

انتها (Insertion) : میچسبه به یه خط کج روی غضروف تیروئید به اسم خط مایل (Oblique line) .

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 5

کارش چیه؟ (Function) : غضروف تیروئید رو میکشه پایین، در نتیجه کل حنجره (Larynx) میاد پایین.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 5

نکته بالینی باحال: این عضله خوراک خوندن نت‌های پایینه (low notes) . خواننده‌ها برای بم کردن صدا ازش کار میکشن!

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 5

عصبش از کجاست؟ (Innervation) : اینم از آنسا سرویکالیس (C1، C2، C3) عصب میگیره.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 5

- **عضله تیروهایوئید (Thyrohyoid Muscle)**

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 5

این عضله در واقع انگار ادامه استرنوتیروئیده. از همونجا که اون تموم میشه، این شروع میشه!

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 5

مبدا (Origin) : از همون خط مایل (Oblique line) روی غضروف تیروئید.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 5

انتها (Insertion) : میچسبه به پشت تنه استخوان هایوئید.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 5

کارش چیه؟ (Function) : این عملکرد دوگانه‌ش خیلی مهمه، حواست باشه!

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 5

۱. اگه حنجره ثابت باشه: استخوان هایوئید رو پایین میکشه.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 5

۲. اگه هایوئید ثابت باشه: حنجره رو بالا میکشه! (مثلا موقع بلع).

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 5

نکته بالینی باحال: این یکی برعکس قبلی، تو خوندن نت‌های بالا (high notes) و زیر کردن صدا نقش داره.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 5

عصبش از کجاست؟ (Innervation) : این یکی خاصه! از عصب C1 عصب میگیره که یه مسافتی رو با عصب هیپوگلوسال (Hypoglossal Nerve - CN XII) همسفر میشه. (این نکته خیلی امتحانیه!).

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 5

- **مرور آموزشی — دو عضله عمقی؛ یک پل روی تیروئید**

ساختار / گروه	اتصال یا رابطه مهم	عمل / تمایز امتحانی
استرنوتیروئید	خلف مانوبریوم → خط مایل غضروف تیروئید	پایین‌بردن حنجره؛ آنسا C1–C3 در گری
تیروهایوئید	خط مایل → شاخ بزرگ و مجاور جسم لامی	C1 همراه XII؛ نه رشته حرکتی با منشأ مغزی XII
عمل تیروهایوئید	لامی ثابت: بالا بردن حنجره؛ حنجره ثابت: پایین بردن لامی	عمل را همیشه با نقطه ثابت توصیف کنید

منبع: جدول آموزشی مستقل؛ جزوه فایل۴–۵ و ۱۰؛ گری، بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹، فایل۳۵/۱۰۰۷ جدول۸.۱۲، فایل۳۸/۱۰۱۰؛ نتر پلیت۵۳/فایل۱۰۵

توضیح و رفع ابهام — جدا از نقل جزوه

مبدأ استرنوتیروئید در نقل PDF۵ و ۱۰، اتصال ترقوه/مفصل SC را نیز شامل شده؛ گری جدول۸.۱۲ و متن PDF۳۸ برای این عضله خلف مانوبریوم را ذکر می‌کنند. آن اتصال‌ها را بی‌تفاوت با مبدأ استرنوهایوئید یکی نکنید. در تیروهایوئید، امتداد عملکردی با استرنوتیروئید به معنای یک عضله با عصب یکسان نیست. مثال نت‌های زیر در گری آمده، اما زیر و بمی صدا فقط با این دو عضله تعیین نمی‌شود؛ تمرین درمانی/آواز از این عبارت استنتاج نشود.

منبع: توضیح مستقل؛ جزوه فایل۴–۵ و ۱۰؛ گری، بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹، فایل۳۵/۱۰۰۷ جدول۸.۱۲، فایل۳۸/۱۰۱۰؛ نتر پلیت۵۳/فایل۱۰۵

یادداشت جزوه‌نویس
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 3 — استرنوتیروئید و تیروهایوئید

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه جلسه ۶، صفحات فایل 4 تا 5

- ☐ استرنوتیروئید را تا غضروف تیروئید و تیروهایوئید را از غضروف تا لامی دنبال کنید.
- ☐ مبدأ استرنوتیروئید را با استرنوهایوئید و اختلاف منبع مقایسه کنید.
- ☐ عمل تیروهایوئید و مسیر رشته‌های C1 همراه XII را با نقطه ثابت مشخص بیان کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

مبدأ استرنوتیروئید در جزوه با خلف مانوبریوم در جدول گری مقایسه و از مبدأ استرنوهایوئید جدا شود.

پرسش باز: استرنوتیروئید و تیروهایوئید از نظر اتصال و عصب‌دهی چه تفاوتی دارند؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

دیگاستریک و استایلوهایوئید

مبحث ۴ از ۱۱ · صفحه‌های جزوه: ۵–۸ · پیش‌نیاز: شناخت استخوان لامی و نماهای گردن

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

عضلات سطحی بالای استخوان لامی

هدف یادگیری

دو بطن دیگاستریک و استایلوهایوئید چه رابطه و عصب‌دهی‌ای دارند؟

پیش‌نیاز

شناخت استخوان لامی و نماهای گردن

تمایز کلیدی

دو بطن یک عضله لزوما عصب مشترک ندارند

راهنمای خواندن شکل

دو بطن دیگاستریک و تاندون واسطه را با حلقه فیبروزی در شکل پیدا کنید.

جزوه جلسه ۶، صفحات فایل 5 تا 8

- **عضلات سوپراهایوئید (Suprahyoid Muscles)**

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 5

خب، حالا بریم بالای استخوان هایوئید ببینیم چه خبره. «سوپرا» یعنی بالا. اینا عضلات کف دهان رو هم تشکیل میدن. سطحی‌ترین و باحال‌ترینشون دیگاستریکه.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 6

- **عضله دیگاستریک (Digastric Muscle)**

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 6

«دیگاستریک» یعنی چی؟ یعنی دو بطنی! Di یعنی دو، gastric هم یعنی بطن یا شکم. این عضله خیلی کار درسته و دو تا شکم داره: یه بطن قدامی (Anterior Belly) و یه بطن خلفی (Posterior Belly) .

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 6

بطن قدامی (Anterior Belly) :

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 6

مبدا (Origin) : از یه گودی کوچیک روی فک پایین (مندیبول) به اسم حفره دیگاستریک (Digastric fossa) .

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 6

مسیر (Course) : میاد پایین و عقب.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 6

بطن خلفی (Posterior Belly) :

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 6

مبدا (Origin) : از یه بریدگی روی استخوان تمپورال به اسم ماستوئید ناچ (Mastoid notch) که داخل زائده ماستوئید قرار داره.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 6

مسیر (Course) : میاد پایین و جلو.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 6

تاندون واسطه (Intermediate Tendon) : این دو تا بطن وسط راه به هم میرسن و یه تاندون واسطه میسازن. این تاندون با یه حلقه فیبروزی (Fibrous sling) (پرده‌ی لیفی) به استخوان هایوئید (محل اتصال تنه به شاخ بزرگ) وصله.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 6

کارش چیه؟ (Function) : وقتی هر دو بطن با هم منقبض میشن، استخوان هایوئید رو به سمت بالا میکشن.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 6

- **عضله دیگاستریک (Digastric Muscle) – ادامه...**

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 6

یادت میاد قبلا گفتیم عملکرد اصلی هر دو بطن دیگاستریک اینه که هایوئید رو بکشه بالا؟ حالا بیا یه نگاه عمیق‌تر به کارای دیگه این عضله بندازیم:

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 6

اگر بطن خلفی ثابت باشه و بطن قدامی حرکت کنه: این حرکت باعث میشه فک پایین (Mandible) به سمت پایین کشیده بشه، یعنی دهان باز بشه!

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 6

نقش در بلع و جویدن: بله، این عضله کار راه انداز، هم توی بلع (Swallowing) و هم توی جویدن (Mastication) شرکت می‌کنه.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 6

نکته امتحانی خفن: عصب‌دهی دو تا بطن دیگاستریک با هم فرق می‌کنه، حواست باشه!

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 7

عصب‌دهی بطن قدامی (Anterior Belly Innervation) : از عصب مایلوهایوئید (Mylohyoid Nerve) عصب میگیره. حالا این عصب مایلوهایوئید خودش شاخه‌ای از عصب آلوئولار تحتانی (Inferior Alveolar Nerve) هست که اون هم شاخه‌ای از عصب مندیبولار (Mandibular Nerve) و در نهایت عصب تریژمینال (Trigeminal Nerve - CN V) هست! دیدی چقدر شاخ و برگ داره؟

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 7

عصب‌دهی بطن خلفی (Posterior Belly Innervation) : این یکی از عصب زوج هفتم مغزی، یعنی عصب فاسیال (Facial Nerve - CN VII) عصب می‌گیره.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 7

نکته تشریحی مهم: تاندون واسطه عضله دیگاستریک از بین دو شاخه شدن عضله استایلوهایوئید عبور می‌کنه. این یه ارتباط آناتومیکی خیلی جالبه!

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 7

- **عضله استایلوهایوئید (Stylohyoid Muscle)**

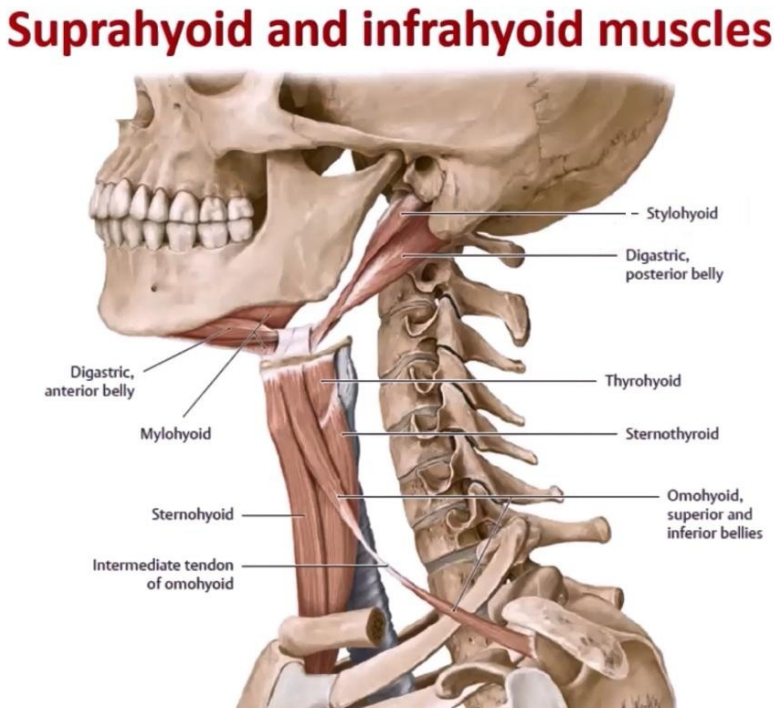
منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 7

خب، حالا بریم سراغ رفیق دیگاستریک که تاندونش از بینش رد می‌شد! اسم این عضله هم خیلی واضحه: از زائده استایلوئید (Styloid Process) می‌ره به هایوئید.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 7

عضله استایلوهایوئید و عضلات لامی

جزوه جلسه ۶، ص 7 از فایل · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — عضله استایلوهایوئید و عضلات لامی؛ استایلوهایوئید و بطن خلفی دیگاستریک را از روی نوشته‌ها و مسیر خطوط پیدا کنید. نمای تکراری جزوه در موضوع خود حفظ شده و راهنما جدا از متن منبع است.

- استایلوهایوئید · Stylohyoid
- بطن خلفی دیگاستریک · Digastric posterior belly

ارجاع متن: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 7

مبدا (Origin) : از زائده استایلوئید (Styloid process) استخوان تمپورال (Temporal bone) ، نزدیک به پایه یا ریشه (Root) اون.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 7

مسیر (Course) : به سمت پایین و جلو میاد.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 7

ویژگی خاص: قبل از چسبیدن به هایوئید، دو شاخه میشه و تاندون واسطه عضله دیگاستریک از وسط این دو شاخه عبور می‌کنه.

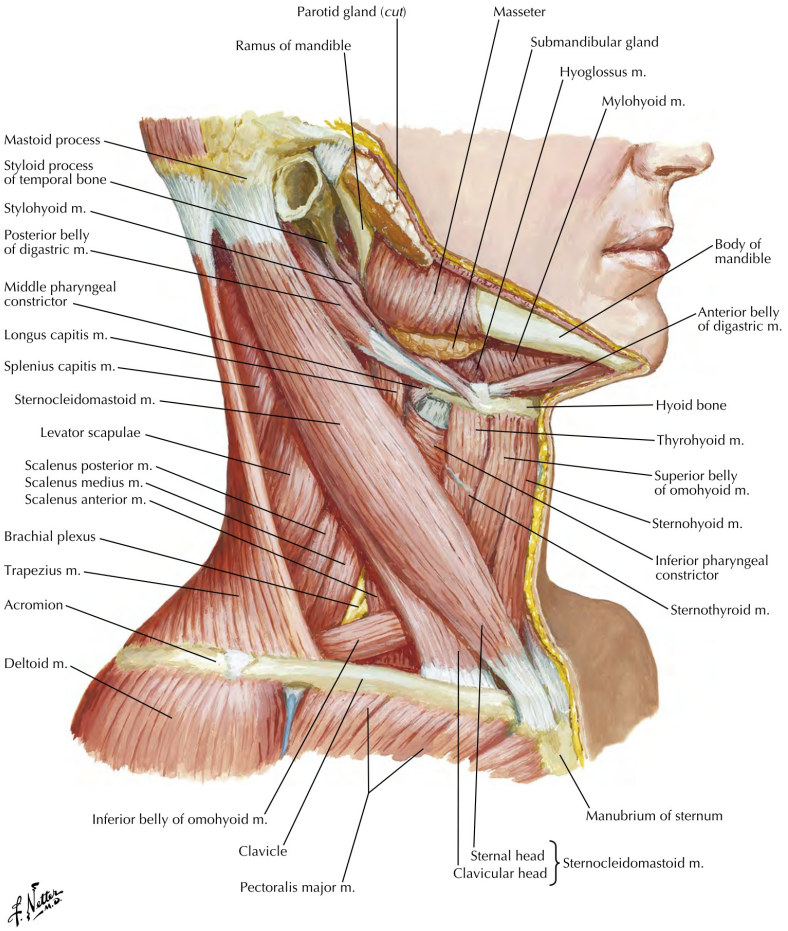
منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 7

انتها (Insertion) : به محل اتصال جسم (Body) و شاخ بزرگتر (Greater horn) استخوان هایوئید وصل میشه.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 7

عضلات گردن از پهلو

نتر، پلیت 54، صفحه واقعی فایل 106 · عضلات گردن از پهلو



Muscles of Neck: Lateral View

نمای طرفی کامل؛ از ناچ ماستوئید و استایلوئید تا لامی دنبال کنید؛ SCM و کتف جهت‌یابی را روشن می‌کنند.

- استایلوهایوئید · Stylohyoid
- دیگاستریک · Digastric
- لواتور · Levator scapulae

ارجاع متن: نتر، پلیت 54، صفحه واقعی فایل 106

عصب‌دهی (Innervation) : از شاخه سرویکال (Cervical branch) عصب فاسیال (Facial Nerve - CN VII) عصب می‌گیره.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 8

عملکرد (Function) : هایوئید رو به سمت بالا و عقب می‌کشه (Elevates and retracts the hyoid bone) .

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 8

• مرور آموزشی — دو بطن و دو عصب؛ همسایه استایلوهایوئید

ساختار / گروه	اتصال یا رابطه مهم	عمل / تمایز امتحانی
قدامی دیگاستریک	حفره دیگاستریک مندیبل → تاندون واسطه	عصب مایلوهایوئید ← آلوئولار تحتانی ← V3
خلفی دیگاستریک	ناچ ماستوئید → همان تاندون	فاسیال VII؛ نه همان عصب بطن قدامی
استایلوهایوئید	قاعده استایلوئید → جسم لامی نزدیک شاخ بزرگ	فاسیال VII؛ معمولا دوشاخه پیرامون تاندون دیگاستریک
عمل وابسته به تثبیت	مندیبل ثابت: بالا بردن لامی؛ لامی ثابت: کمک به بازشدن دهان	دو بطن یک عضله لزوما عصب مشترک ندارند

منبع: جدول آموزشی مستقل؛ جزوه فایل۵–۸؛ گری، بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹، فایل۳۵/۱۰۰۷ جدول۸.۱۲، فایل۳۶/۱۰۰۸ شکل۸.۱۶۳؛ نتر پلیت۵۴/فایل۱۰۶

توضیح و رفع ابهام — جدا از نقل جزوه

در نقل PDF۸ «شاخه سرویکال فاسیال» برای استایلوهایوئید آمده است. جدول۸.۱۲ و متن گری فقط عصب فاسیال VII را ذکر می‌کنند؛ شاخه عضلانی استایلوهایوئید را با شاخه سرویکال شناخته‌شده برای پلاتیسما خلط نکنید. حلقه فیبروزی مهار تاندون دیگاستریک، با دوشاخه‌شدن استایلوهایوئید دو ساختمان مجزاست. برای عملکرد پایین‌آوردن فک، لامی/اتصالات تحتانی باید تثبیت شوند؛ «ثابت‌بودن بطن خلفی» تنها صورت‌بندی ممکن نیست.

منبع: توضیح مستقل؛ جزوه فایل۵–۸؛ گری، بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹، فایل۳۵/۱۰۰۷ جدول۸.۱۲، فایل۳۶/۱۰۰۸ شکل۸.۱۶۳؛ نتر پلیت۵۴/فایل۱۰۶

یادداشت جزوه‌نویس — HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 4 — دیگاستریک و استایلوهایوئید

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه جلسه ۶، صفحات فایل 5 تا 8

- ☐ دو بطن دیگاستریک و تاندون واسطه را با حلقه فیبروزی در شکل پیدا کنید.
- ☐ عصب بطن قدامی را از بطن خلفی و عصب استایلوهایوئید تفکیک کنید.
- ☐ دوشاخه‌شدن استایلوهایوئید را از حلقه نگهدارنده تاندون جدا کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

عبارت شاخه سرویکال فاسیال برای استایلوهایوئید با گزارش عصب فاسیال در گری و عصب پلاتیسما مقایسه شود.

پرسش باز: دو بطن دیگاستریک و استایلوهایوئید چه رابطه و عصب‌دهی‌ای دارند؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

مایلوهایوئید، ژنیوهایوئید و مرور

مبحث ۵ از ۱۱ · صفحه‌های جزوه: ۸–۱۰ · پیش‌نیاز: شناخت استخوان لامی و نماهای گردن

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

کف دهان و مرور عضلات لامی

هدف یادگیری

مایلوهایوئید و ژنیوهایوئید در کف دهان و عصب‌دهی چه تفاوتی دارند؟

پیش‌نیاز

شناخت استخوان لامی و نماهای گردن

تمایز کلیدی

ژنیوهایوئید با ژنیوگلوسوس یا عضلات ذاتی زبان یکی نیست

راهنمای خواندن شکل

مایلوهایوئید و ژنیوهایوئید را نسبت به کف دهان و تاندون دیگاستریک جهت‌یابی کنید.

جزوه جلسه ۶، صفحات فایل 8 تا 10

- **عضله مایلوهایوئید (Mylohyoid Muscle)**

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 8

این عضله یه خورده عمقی‌تر از دیگاستریک و استایلوهایوئید قرار گرفته و کف دهان رو تشکیل میده. اسمش از «Mylo» میاد که یعنی مرتبط با دندان آسیاب (Molars) .

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 8

مبدا (Origin) : از یه خط برجسته داخل فک پایین به اسم خط مایلوهایوئید (Mylohyoid line) که روی سطح داخلی مندیبل (Mandible) قرار داره.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 8

مسیر و انتها (Insertion & Course) :

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 8

رشته‌های عضلانی قسمت عقب، جمع میشن و به سمت هایوئید میان و به سطح قدامی جسم هایوئید متصل میشن.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 8

الیاف میانی و قدامی با الیاف سمت مقابل خودشون توی یه خط وسطی به اسم رافه (Raphe) یا سجاف به هم وصل میشن. گاهی اوقات این رافه وجود نداره و عضله‌های دو طرف به هم تنیده میشن (Interdigitate) .

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 8

عصب‌دهی (Innervation) : از عصب مایلوهایوئید (Mylohyoid Nerve) که قبلا هم اسمش رو شنیدیم! این یک عصب حرکتی خالصه.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 8

عملکرد (Function) : این عضله هم کارهای مهمی داره:

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 8

۱. اگر مندیبل (فک پایین) ثابت باشه: هایوئید رو به سمت بالا میاره و کف دهان رو هم بالا می‌کشه (Elevates the hyoid bone and floor of mouth) . این کار در عمل بلع حسابی به کار میاد.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 8

۲. اگر هایوئید ثابت باشه: فک پایین رو به سمت پایین میاره (Depresses the mandible) .

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 8

عضلات بالای لامی

گری، شکل۸.۱۶۳، چاپی 1008، صفحه واقعی فایل 36 از بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹ · عضلات بالای لامی

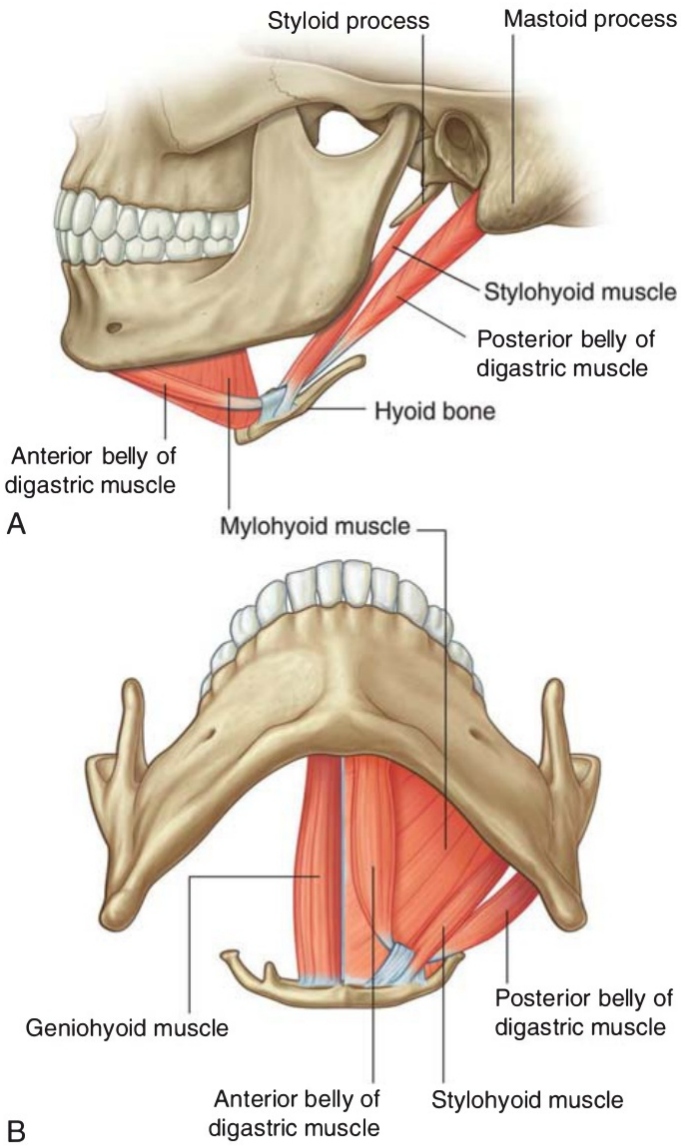


Fig. 8.163 Suprahyoid muscles. **A.** Lateral view. **B.** Inferior view.

Fig. 8.163 Suprahyoid muscles. A. Lateral view. B. Inferior view.

هر دو زیرشکل کامل‌اند: A نمای طرفی تاندون دیگاستریک/استایلوهایوئید؛ B نمای تحتانی کف دهان، ژنیوهایوئید و مایلوهایوئید.

- استایلوهایوئید · Stylohyoid
- مایلوهایوئید · Mylohyoid
- ژنیوهایوئید · Geniohyoid

ارجاع متن: گری، شکل۸.۱۶۳، چاپی 1008، صفحه واقعی فایل 36 از بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹

- **عضله ژنیوهایوئید (Geniohyoid Muscle)**

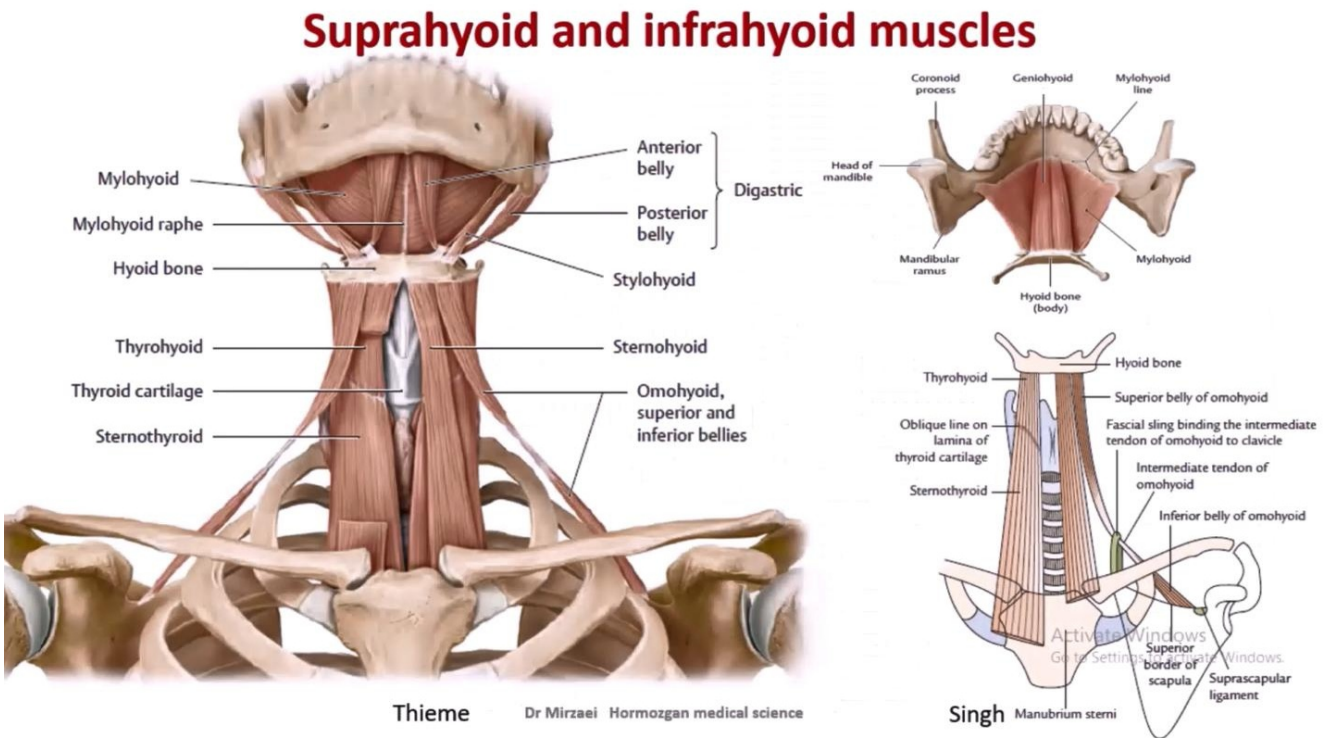
منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 8

این یکی عمیق‌ترین عضله در گروه سوپراهایوئیده و دقیقا روی سطح بالایی مایلوهایوئید قرار گرفته. «ژنیو» به معنی چانه (Chin) هست.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 8

عضلات کف دهان و گردن

جزوه جلسه ۶، ص 9 از فایل · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — عضلات کف دهان و گردن؛ مایلوهایوئید و ژنیوهایوئید را از روی نوشته‌ها و مسیر خطوط پیدا کنید. نمای تکراری جزوه در موضوع خود حفظ شده و راهنما جدا از متن منبع است.

- مایلوهایوئید · Mylohyoid
- ژنیوهایوئید · Geniohyoid

ارجاع متن: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 9

مبدا (Origin) : از دو تا خار کوچیک زیر چانه به اسم اینفریور منتال اسپاینز (Inferior Mental Spines) یا خارهای چانه‌ای تحتانی، روی سطح داخلی مندیبل.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 9

مسیر (Course) : به سمت عقب و هایوئید میاد.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 9

انتها (Insertion) : به سطح قدامی جسم استخوان هایوئید متصل میشه.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 9

عصب‌دهی (Innervation) : از عصب C1 عصب می‌گیره که تو غلاف عصب هیپوگلوسال (Hypoglossal Nerve - CN XII) (زوج 12 مغزی) حرکت می‌کنه. (یه جورایی همسفر با C1 مربوط به تیروهایوئید، ولی این برای گروه سوپراهایوئیده) .

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 9

عملکرد (Function) :

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 9

فک پایین یا مندیبل رو به سمت عقب و پایین می‌کشه (Retracts and depresses the mandible) .

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 9

هایوئید رو به سمت بالا و جلو می‌کشه (Elevates and protracts the hyoid bone) .

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 9

- **مرور از روی تصاویر:**

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 9

استاد اینجا داشت از روی تصویر توضیح میداد و موقعیت‌ها رو نشون می‌داد. بذار نکات مهمش رو برات لیست کنم که تو ذهنت مجسم بشه:

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 9

ژنیوهایوئید: دیدیم که چطور روی مایلوهایوئید قرار می‌گیره.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 10

استرنوهایوئید: حالت هشت (مثل ۸) داره وقتی با استرنوهایوئید طرف مقابل مقایسه میشه (که در تصویر فرضی نشون داده نشده).

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 10

استرنوتیروئید: حالت هفت (مثل ۷) داره وقتی با استرنوتیروئید طرف مقابل مقایسه میشه.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 10

تاندون اوموهایوئید: اون تاندون میانیش که از زیر SCM میومد و به کلاویکل وصل میشد، همیشه قابل تشخیصه.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 10

دیگاستریک: بطن قدامی، بطن خلفی و اون تاندون وسطی‌ش که گفتیم از وسط استایلوهایوئید رد میشه.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 10

مایلوهایوئید: از نمای خارجی (Lateral view) ، قشنگ دیده میشه که کف دهان رو تشکیل داده.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 10

مبداها در تصویر: استاد اینجا مبداهای مهم رو دوباره تاکید می‌کرده:

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 10

استایلوهایوئید: از قاعده زائده استایلوئید تمپورال.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 10

بطن خلفی دیگاستریک: از ماستوئید ناچ تمپورال.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 10

بطن قدامی دیگاستریک: از حفره دیگاستریک مندیبل.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 10

مایلوهایوئید: عمقی‌تر از دیگاستریک.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 10

استرنوهایوئید: از پشت مانوبریوم.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 10

اوموهایوئید: مبدا و تاندون اینترمدیت و بطن قدامی‌ش رو هم از نمای لترال میشه دید.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 10

استرنوتیروئید و تیروهایوئید: هم از نمای لترال قابل مشاهده هستن.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 10

ژنیوهایوئید: باز هم تاکید بر موقعیتش که روی سطح فوقانی مایلوهایوئید قرار می‌گیره. ژنیو به معنی چانه‌ای است.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 10

در این تصویر مبدا عضله استرنوتیروئید مشخص هست که از سطح خلفی مانوبریوم استرنوم و سطح خلفی مفصل استرنوکلاویکولار و سطح خلفی انتهای داخلی کلاویکل وقسمت داخلی دنده اول مبدا میگیرد.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 10

همچنین در این تصویر تاندون عضله اوموهایوئید دیده میشود که یک ورقه از فاسیای عمقی به آن پیچیده و به دنده اول و کلاویکل متصل میشود.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 10

- **مرور آموزشی — کف دهان؛ از مایلو تا ژنیو**

ساختار / گروه	اتصال یا رابطه مهم	عمل / تمایز امتحانی
مایلوهایوئید	خط مایلوهایوئید ← رافه میانی و جسم لامی	کف عضلانی دهان؛ عصب مایلوهایوئید از V3
ژنیوهایوئید	خار چانه‌ای تحتانی ← جسم لامی	بالاتر از مایلوهایوئید؛ C1 همراه XII
جهت عمل	مندیبل ثابت: لامی بالا/جلو؛ لامی ثابت: فک پایین/عقب	ژنیوهایوئید با ژنیوگلوسوس یا عضلات ذاتی زبان یکی نیست

منبع: جدول آموزشی مستقل؛ جزوه فایل۸–۱۰؛ گری، بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹، فایل۳۵/۱۰۰۷ و فایل۳۶/۱۰۰۸، دو زیرشکل A و B از۸.۱۶۳

توضیح و رفع ابهام — جدا از نقل جزوه

عبارت «همراه XII» منشأ رشته‌های C1 را عوض نمی‌کند؛ عصب‌گیری ژنیوهایوئید و تیروهایوئید را با خود عصب‌دهی عضلات زبان یکی نگیرید. در نمای تحتانی، ژنیوهایوئید از پشت/بالای کف دهان دیده می‌شود و تاندون دیگاستریک در سمت سطحی‌تر است. در جدول آموزشی، وظیفه حرکتی عصب مایلوهایوئید ملاک است؛ عبارت مطلق «حرکتی خالص» در نقل را گواه نبود هر نوع تنوع شاخه‌ای/حسی فرض نکنید.

منبع: توضیح مستقل؛ جزوه فایل۸–۱۰؛ گری، بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹، فایل۳۵/۱۰۰۷ و فایل۳۶/۱۰۰۸، دو زیرشکل A و B از۸.۱۶۳

یادداشت جزوه‌نویس

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 5 — مایلوهایوئید، ژنیوهایوئید و مرور

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه جلسه ۶، صفحات فایل 8 تا 10

- ☐ مایلوهایوئید و ژنیوهایوئید را نسبت به کف دهان و تاندون دیگاستریک جهت‌یابی کنید.
- ☐ اتصال و عمل هر عضله را همراه نقطه ثابت بنویسید.
- ☐ عصب مایلوهایوئید را از رشته‌های C1 همراه XII برای ژنیوهایوئید متمایز کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

رشته‌های C1 همراه XII با عصب‌دهی عضلات زبان یکسان فرض نشوند؛ عبارت مطلق حرکتی خالص با توضیح مستقل خوانده شود.

پرسش باز: مایلوهایوئید و ژنیوهایوئید در کف دهان و عصب‌دهی چه تفاوتی دارند؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

عضلات پیش‌مهره‌ای قدامی

مبحث ۶ از ۱۱ · صفحه‌های جزوه: ۱۰–۱۳ · پیش‌نیاز: شناخت استخوان لامی و نماهای گردن

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

رکتوس‌ها، لانگوس کپیتیس و لانگوس کولی

هدف یادگیری

عضلات پیش‌مهره‌ای قدامی چه اتصال‌ها و عصب‌دهی‌ای دارند؟

پیش‌نیاز

شناخت استخوان لامی و نماهای گردن

تمایز کلیدی

کل کولی: شاخه‌های قدامی C2–C6؛ فلکشن و کمک به حرکات دیگر

راهنمای خواندن شکل

رکتوس قدامی و طرفی، لانگوس کپیتیس و لانگوس کولی را در تصویر جدا کنید.

جزوه جلسه ۶، صفحات فایل 10 تا 13

- **عضلات پری‌ورتبرال (Prevertebral Muscles)**

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 10

این عضلات کلا میان اطراف مهره‌های گردنی و ستون فقرات رو می‌پوشونن. استاد اینا رو به دو دسته تقسیم کرده:

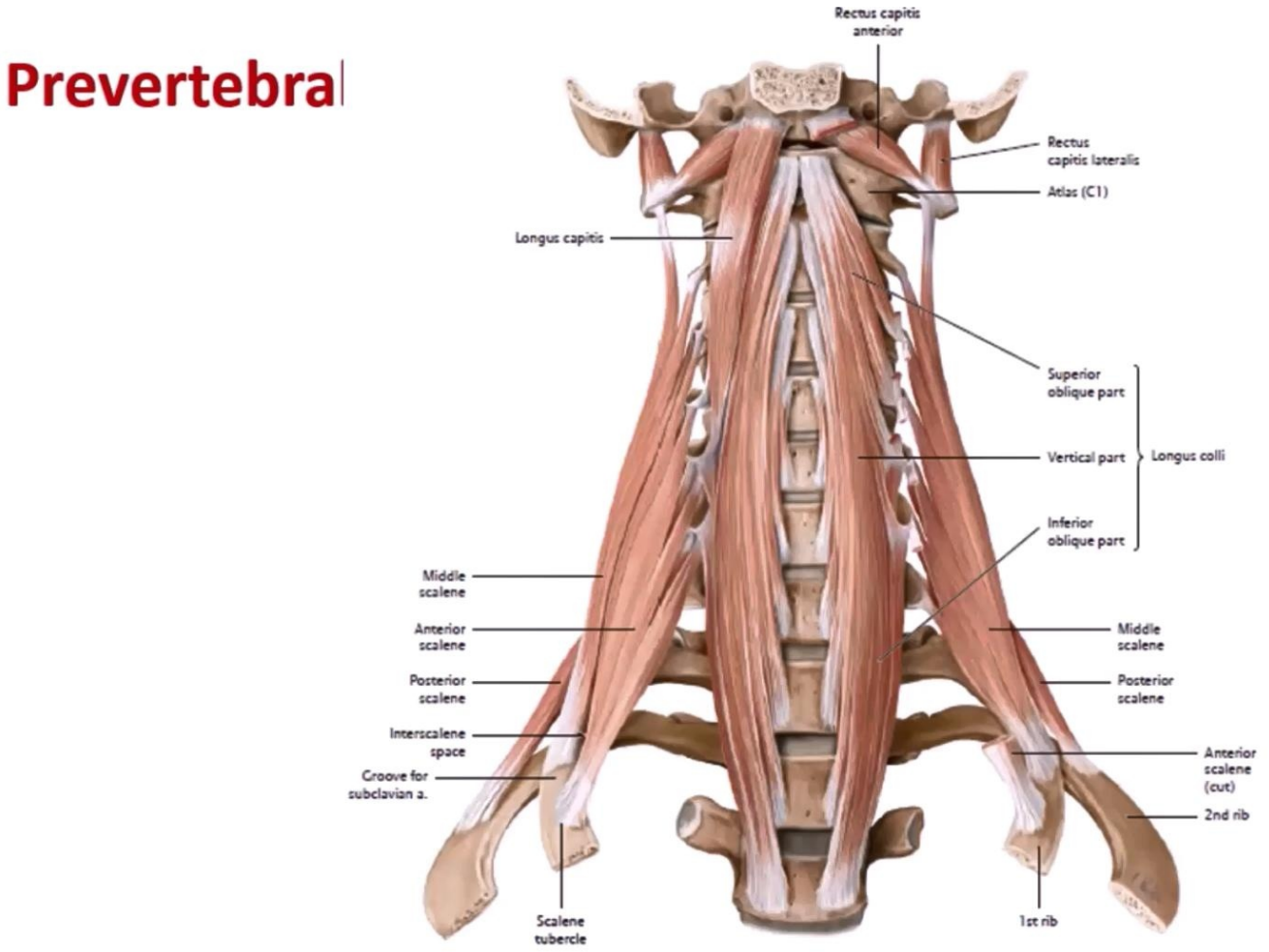
منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 10

۱. عضلات مهره‌ای قدامی (Anterior Vertebral Muscles) : اینا همون‌هایی هستن که جلوی ستون فقرات هستن. شامل: رکتوس کپیتیس آنتریور (راست قدامی سر) - رکتوس کپیتیس لترالیس (راست طرفی سر) - لانگوس کپیتیس (دراز سر) - لانگوس کولی (دراز گردنی)

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 10

عضلات پیش‌مهره‌ای و اسکالن

جزوه جلسه ۶، ص 11 از فایل · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — عضلات پیش‌مهره‌ای و اسکالن؛ لانگوس کولی و اسکالن میانی را از روی نوشته‌ها و مسیر خطوط پیدا کنید. نمای تکراری جزوه در موضوع خود حفظ شده و راهنما جدا از متن منبع است.

- لانگوس کولی · Longus colli
- اسکالن میانی · Middle scalene

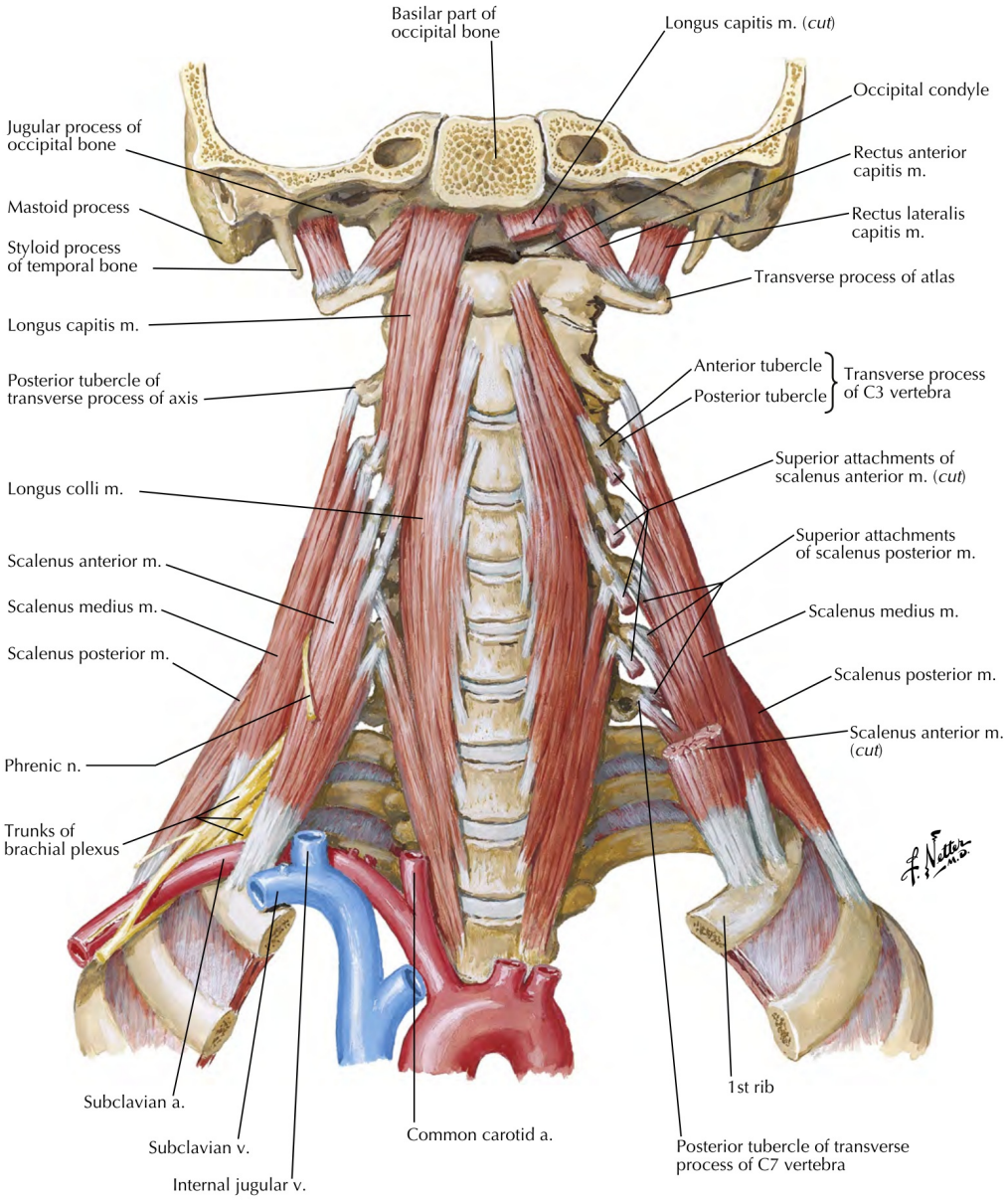
ارجاع متن: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 11

۲. عضلات مهره‌ای طرفی (Lateral Vertebral Muscles) : که بهشون عضلات نردبانی یا اسکالن (Scalene muscles) هم می‌گیم. شامل: انتریور اسکالن (نردبانی قدامی) - میدل اسکالن (نردبانی میانی) - پوستریور اسکالن (نردبانی خلفی)

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 11

عضلات قدامی و طرفی گردن

نتر، پلیت 55، صفحه واقعی فایل 107 · عضلات قدامی و طرفی گردن



Anterior and Lateral Cervical Muscles

نمای قدامی کامل؛ سطح بازیلار پس‌سری، سه اسکالن و فرنیک را دنبال کنید؛ شریان پشت اسکالن قدامی و ورید در جلوی آن است.

- لانگوس کولی · Longus colli
- اسکالن قدامی · Scalenus anterior
- عصب فرنیک · Phrenic nerve

ارجاع متن: نتر، پلیت 55، صفحه واقعی فایل 107

- **عضله رکتوس کپیتیس آنتریور (Rectus Capitis Anterior)**

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 11

این عضله کوچولوی عمقی، مستقیما زیر جمجمه قرار داره.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 11

مبدا (Origin) : از سطح قدامی توده‌های طرفی (Lateral masses) مهره اطلس یا C1.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 11

انتها (Insertion) : به جلوی کندیل استخوان پس‌سری (Occipital bone) .

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 11

عصب‌دهی (Innervation) : شاخه‌هایی از قوس اعصاب نخاعی C1 و C2.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 11

عملکرد (Function) : سر رو به سمت جلو خم می‌کنه (Flexion) .

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 11

- **عضله رکتوس کپیتیس لترالیس (Rectus Capitis Lateralis)**

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 12

اینم یه عضله کوچیک دیگه، ولی این بار در طرفین.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 12

مبدا (Origin) : از سطح فوقانی زائده عرضی مهره اطلس (C1) .

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 12

انتها (Insertion) : به سطح تحتانی زائده ژوگولار (Jugular process) استخوان پس‌سری.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 12

عصب‌دهی (Innervation) : شاخه قدامی اعصاب C1 و C2.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 12

عملکرد (Function) : سر رو به سمت همان طرف خم می‌کنه (Lateral flexion) .

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 12

- **عضله لانگوس کپیتیس (Longus Capitis)**

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 12

اسمش یعنی «دراز سر».

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 12

مبدا (Origin) : از تکمه‌های قدامی زوائد عرضی مهره‌های گردنی C3 تا C6.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 12

انتها (Insertion) : به قسمت قدام کندیل استخوان پس‌سری (دقیقا در جلوی محل اتصال رکتوس کپیتیس آنتریور).

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 12

عصب‌دهی (Innervation) : شاخه‌های قدامی اعصاب نخاعی C1 تا C3.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 12

عملکرد (Function) : اینم کارش خم کردن سر به جلوئه.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 12

عضله لانگوس کولی (Longus Colli)

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 12

این عضله «دراز گردنی» هست و از بالای گردن شروع میشه تا مهره سوم سینه‌ای (T3) پایین میاد. برای همین بهش می‌گن «Longus» (دراز). این عضله سه بخش داره که باید دقیق بدونی:

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 12

۱. مایل فوقانی (Superior Oblique) : از تکمه قدامی زوائد عرضی C3، C4، C5 شروع میشه و به تکمه قدامی مهره اطلس (C1) وصل میشه.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 12

۲. مایل تحتانی (Inferior Oblique) : از جسم مهره‌های T1 تا T3 شروع میشه و به تکمه‌های قدامی زوائد عرضی C5 و C6 متصل میشه.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 12

۳. عمودی (Vertical) : از جسم سه مهره اول سینه و سه مهره پایینی گردن شروع میشه و به جسم مهره‌های C2، C3، C4 وصل میشه.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 12

عصب‌دهی (Innervation) : شاخه‌های قدامی اعصاب C2 تا C6.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 13

عملکرد (Function) : تمام عضله گردن را خم می‌کند و به تبع آن سر هم به طرف جلو می‌آید.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 13

مایل فوقانی و تحتانی: سر و گردن رو به سمت شانه همان طرف خم می‌کنن (Lateral flexion) .

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 13

عمودی: سر و گردن رو به جلو خم می‌کنه (Flexion) .

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 13

نکته: مایل تحتانی یه کار دیگه هم داره؛ گردن رو به سمت مقابل می‌چرخونه (Rotation) .

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 13

مرور آموزشی — چهار عضله قدامی و سه بخش لانگوس کولی

ساختار / گروه	اتصال یا رابطه مهم	عمل / تمایز امتحانی
رکتوس قدامی / طرفی	C1 ← بخش بازیلار پس‌سری / زائده ژوگولار	شاخه‌های قدامی C1–C2؛ خم‌شدن جلو / طرفی
لانگوس کپیتیس	زوائد عرضی C3–C6 ← سطح زیرین بازیلار پس‌سری	شاخه‌های قدامی C1–C3؛ خم‌کردن سر
کولی، مایل فوقانی	تکمه‌های قدامی C3–C5 ← تکمه قدامی اطلس	سر قدامی اطلس، نه قوس خلفی
کولی، مایل تحتانی	جسم T1–T2 و گاهی T3 ← تکمه‌های قدامی C5–C6	با باند عمودی یکی نیست
کولی، عمودی	جسم T1–T3 و C5–C7 ← جسم C2–C4	کل کولی: شاخه‌های قدامی C2–C6؛ فلکشن و کمک به حرکات دیگر

منبع: جدول آموزشی مستقل؛ جزوه فایل۱۰–۱۳؛ گری، بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹، فایل۵۷/چاپی۱۰۲۹، شکل۸.۱۸۵ و جدول۸.۱۶؛ نتر پلیت۵۵/فایل۱۰۷

توضیح و رفع ابهام — جدا از نقل جزوه

«جلوی کندیل» در نقل PDF۱۱–۱۲ توصیف همسایگی است، نه اتصال به سطح مفصلی کندیل: گری جدول۸.۱۶ اتصال رکتوس قدامی و لانگوس کپیتیس را سطح زیرین بخش بازیلار پس‌سری می‌دهد. رکتوس طرفی به زائده ژوگولار می‌رود. در جدول مرجع مایل تحتانی کولی T1–T2 و شاید T3 ذکر شده؛ بازه قطعی T1–T3 نقل را معادل نفی تنوع نخوانید. آن‌ها با شاخه‌های قدامی عصب می‌گیرند، برخلاف عضلات ذاتی پشت با شاخه‌های خلفی.

منبع: توضیح مستقل؛ جزوه فایل۱۰–۱۳؛ گری، بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹، فایل۵۷/چاپی۱۰۲۹، شکل۸.۱۸۵ و جدول۸.۱۶؛ نتر پلیت۵۵/فایل۱۰۷

جدول مرجع اتصالات و عصب‌های پیش‌مهره‌ای

گری، جدول۸.۱۶، چاپی 1029، صفحه واقعی فایل 57 از بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹ · جدول مرجع اتصالات و عصب‌های پیش‌مهره‌ای

Table 8.16 Prevertebral and lateral vertebral muscles

Muscle	Origin	Insertion	Innervation	Function
Rectus capitis anterior	Anterior surface of lateral part of atlas and its transverse process	Inferior surface of basilar part of occipital bone	Branches from anterior rami of C1, C2	Flexes head at atlanto-occipital joint
Rectus capitis lateralis	Superior surface of transverse process of atlas	Inferior surface of jugular process of occipital bone	Branches from anterior rami of C1, C2	Flexes head laterally to same side
Longus colli —Superior oblique part	Anterior tubercles of transverse processes of vertebrae CIII to CV	Tubercle of anterior arch of atlas	Branches from anterior rami of C2 to C6	Flexes neck anteriorly and laterally and slight rotation to opposite side
—Inferior oblique part	Anterior surface of bodies of vertebrae TI, TII, and maybe TIII	Anterior tubercles of transverse processes of vertebrae CV and CVI		
—Vertical part	Anterior surface of bodies of TI to TIII and CV to CVII	Anterior surface of bodies of vertebrae CII to CIV		
Longus capitis	Tendinous slips to transverse processes of vertebrae CIII to CVI	Inferior surface of basilar part of occipital bone	Branches from anterior rami of C1 to C3	Flexes the head

Table 8.16 Prevertebral and lateral vertebral muscles

جدول۸.۱۶ تصویر جدول کتاب است، نه جایگزین متن تایپی جزوه. ردیف‌های رکتوس، سه بخش کولی و کپیتیس را با جدول آموزشی مستقل تطبیق دهید؛ برای چاپ ریزنوشته‌ها زوم لازم است.

- رکتوس قدامی · Rectus capitis anterior
- لانگوس کولی · Longus colli
- لانگوس کپیتیس · Longus capitis

ارجاع متن: گری، جدول۸.۱۶، چاپی 1029، صفحه واقعی فایل 57 از بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹

یادداشت جزوه‌نویس

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 6 — عضلات پیش‌مهره‌ای قدامی برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)
جزوه جلسه ۶، صفحات فایل 10 تا 13

- ☐ رکتوس قدامی و طرفی، لانگوس کپیتیس و لانگوس کولی را در تصویر جدا کنید.
- ☐ اتصال به بخش بازیلار پس‌سری را از سطح مفصلی کندیل جدا نشان دهید.
- ☐ قسمت‌های کولی، عصب‌دهی قدامی و تفاوت دامنه مهره‌ای منابع را ثبت کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین
عبارت جلوی کندیل با اتصال بازیلار در گری و محدوده T1–T2 و احتمال T3 در لانگوس کولی مقایسه شود.
پرسش باز: عضلات پیش‌مهره‌ای قدامی چه اتصال‌ها و عصب‌دهی‌ای دارند؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....
تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

عضلات اسکالن

مبحث ۷ از ۱۱ · صفحه‌های جزوه: ۱۳–۱۴ · پیش‌نیاز: شناخت استخوان لامی و نماهای گردن

شناسنامه مبحث قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث
اسکالن‌های قدامی، میانی و خلفی

هدف یادگیری
اسکالن‌ها با شریان، ورید، شبکه بازویی و فرنیک چه روابطی دارند؟

پیش‌نیاز
شناخت استخوان لامی و نماهای گردن

تمایز کلیدی
ورید ساب‌کلاوین در جلوی اسکالن قدامی است، نه فاصله بین دو اسکالن

راهنمای خواندن شکل
اسکالن قدامی، میانی و خلفی را با اتصالات دنده‌ای در تصویر مشخص کنید.

جزوه جلسه ۶، صفحات فایل 13 تا 14

- **عضلات اسکالن (Scalene Muscles)**

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 13

اینا همون عضلات نردبانی هستن که در طرفین گردن قرار دارن و از عمق عضله استرنوکلیدوماستوئید (SCM) دیده میشن.

استاد سه تا رو نام برد:

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 13

عضلات پیش‌مهره‌ای و طرفی

گری، شکل۸.۱۸۵، چاپی 1029، صفحه واقعی فایل 57 از بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹ · عضلات پیش‌مهره‌ای و طرفی

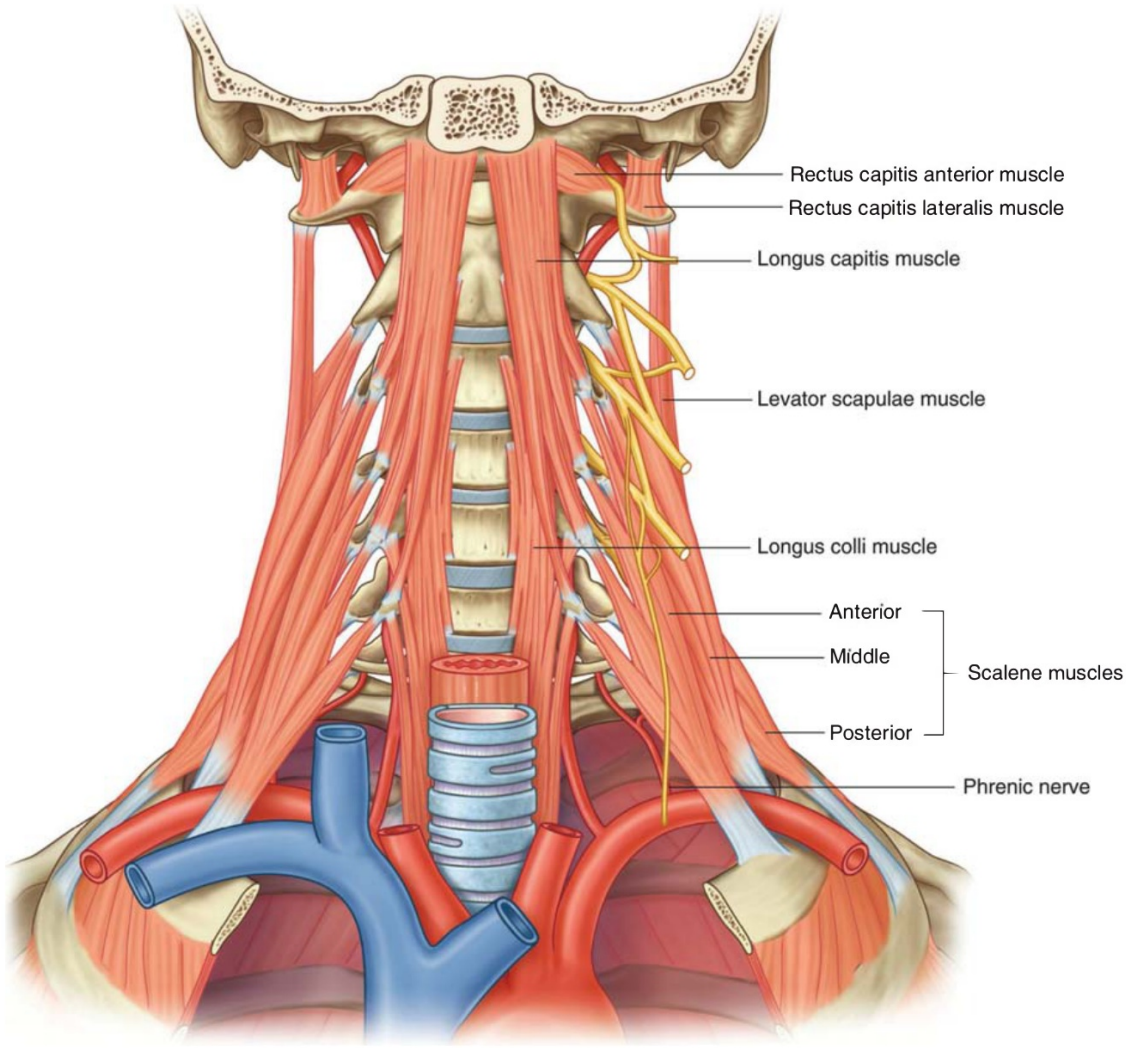


Fig. 8.185 Prevertebral and lateral vertebral muscles supplied by cervical plexus.

Fig. 8.185 Prevertebral and lateral vertebral muscles supplied by cervical plexus.

شکل کامل۸.۱۸۵؛ رکتوس قدامی و طرفی را در بالای قاب پیدا کنید، سپس لانگوس‌ها، اسکالن‌ها و فرنیک را پایین‌تر دنبال کنید.

- لانگوس کپیتیس · Longus capitis
- لانگوس کولی · Longus colli
- عصب فرنیک · Phrenic nerve

ارجاع متن: گری، شکل۸.۱۸۵، چاپی 1029، صفحه واقعی فایل 57 از بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹

۱. اسکالن قدامی (Anterior Scalene)

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 13

۲. اسکالن میانی (Middle Scalene)

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 13

۳. اسکالن خلفی (Posterior Scalene)

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 13

- **عضله اسکالن قدامی (Anterior Scalene) :**

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 13

مبدا (Origin) : از تکمه‌های قدامی زوائد عرضی C3، C4، C5، C6.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 13

مسیر: به طرف پایین میاد و تبدیل به تاندون میشه.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 13

انتها: روی تکمه اسکالن (Scalene tubercle) دنده اول.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 13

عصب‌دهی: شاخه‌های قدامی اعصاب C4 تا C6.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 13

عملکرد:

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 13

بالا کشیدن دنده اول (کمک به دم).

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 13

چرخش گردن به سمت مقابل.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 13

- **۲. عضله اسکالن میانی (Middle Scalene)**

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 13

مبدا: زاویه عرضی اطلس (C1) و تکمه‌های خلفی C2 تا C7 سپس در سمت عقب عضله اسکالن قدامی پایین می‌آید.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 13

انتها: سطح قدامی دنده اول (دقیقا بین تکمه دنده و ناودان شریان ساب‌کلاوین).

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 13

عصب‌دهی: شاخه‌های قدامی اعصاب C3 تا C8.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 14

عملکرد: بالا کشیدن دنده اول (کمک به دم).

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 14

- **۳. عضله اسکالن خلفی (Posterior Scalene) – کوچک‌ترینشون!**

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 14

مبدا: تکمه‌های خلفی زوائد عرضی C4 تا C6.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 14

انتها: سطح خارجی دنده دوم.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 14

عصب‌دهی: شاخه‌های قدامی C6، C7، C8.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 14

عملکرد: خم کردن گردن به همان طرف (Lateral flexion) و بالا کشیدن دنده دوم (کمک به دم)(از بالا ثابت و پایین متحرک)

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 14

مرور آموزشی — اسکالن‌ها: دو دنده و یک فاصله مهم

ساختار / گروه	اتصال یا رابطه مهم	عمل / تمایز امتحانی
قدامی	تکمه‌های قدامی C3–C6 → تکمه اسکالن دنده۱	فرنیک بر سطح قدامی آن پایین می‌رود
میانی	زوائد عرضی گردن → سطح فوقانی دنده۱، پشت ناودان شریان	بین قدامی و میانی: شریان ساب‌کلاوین و شبکه بازویی
خلفی	زوائد عرضی C4–C6 → دنده۲	دنده دوم، نه همان اتصال دو عضله دیگر
عمل وابسته به تثبیت	گردن ثابت: کمک به بالا رفتن دنده؛ دنده ثابت: حرکت گردن	ورید ساب‌کلاوین در جلوی اسکالن قدامی است، نه فاصله بین دو اسکالن

منبع: جدول آموزشی مستقل؛ جزوه فایل۱۳–۱۴؛ نتر پلیت۵۵/فایل۱۰۷؛ گری، بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹، فایل۵۶–۵۸/چاپی۱۰۲۸–۱۰۳۰

توضیح و رفع ابهام — جدا از نقل جزوه

در نقل PDF۱۳ «زاویه عرضی اطلس» و «سطح قدامی دنده اول» آمده است؛ برای مکان‌یابی، زائده عرضی و سطح فوقانی دنده اول پشت ناودان شریان را دنبال کنید. شماتیک ریشه‌ها را با رشته‌های شبکه بازویی که بین قدامی و میانی عبور می‌کنند عوض نکنید. عصب فرنیک C3–C5 بر جلوی قدامی است؛ دیدن آن کنار عضله به معنی عصب حرکتی اختصاصی همه اسکالن‌ها نیست. این راهنما دستور تزریق یا مانور روی گردن نیست.

منبع: توضیح مستقل؛ جزوه فایل۱۳–۱۴؛ نتر پلیت۵۵/فایل۱۰۷؛ گری، بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹، فایل۵۶–۵۸/چاپی۱۰۲۸–۱۰۳۰

یادداشت جزوه‌نویس
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 7 — عضلات اسکالن

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه جلسه ۶، صفحات فایل 13 تا 14

- ☐ اسکالن قدامی، میانی و خلفی را با اتصالات دنده‌ای در تصویر مشخص کنید.
- ☐ شریان ساب‌کلاوین و شبکه بازویی بین قدامی و میانی را از ورید جلوی قدامی جدا کنید.
- ☐ مسیر فرنیک روی سطح قدامی عضله را از عصب‌دهی حرکتی اسکالن‌ها جدا بنویسید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

عبارت‌های زاویه عرضی و سطح قدامی دنده با زائده عرضی و موقعیت روی دنده اول در توضیح مستقل تطبیق شوند.

پرسش باز: اسکالن‌ها با شریان، ورید، شبکه بازویی و فرنیک چه روابطی دارند؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

ناحیه خلفی گردن و تراپزیوس

مبحث ۸ از ۱۱ · صفحه‌های جزوه: ۱۴–۱۵ · پیش‌نیاز: شناخت استخوان لامی و نماهای گردن

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

حدود ناحیه و طبقه اول عضلات

هدف یادگیری

تراپزیوس از نظر اتصال و عصب‌دهی حرکتی و حسی چگونه توصیف می‌شود؟

پیش‌نیاز

شناخت استخوان لامی و نماهای گردن

تمایز کلیدی

این دو مؤلفه را یک عصب حرکتی واحد ننامید

راهنمای خواندن شکل

حدود گردن خلفی و لایه سطحی تراپزیوس را در نما دنبال کنید.

جزوه جلسه ۶، صفحات فایل 14 تا 15

- **ناحیه خلفی گردن (Posterior Neck Region)**

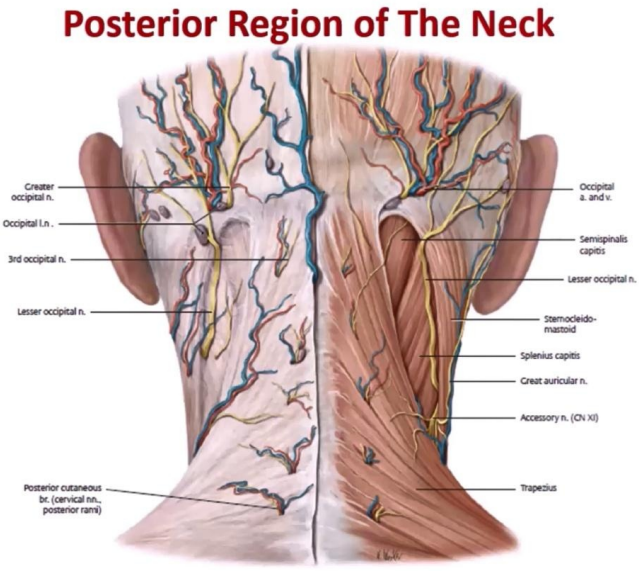
منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 14

ناحیه خلفی شامل:

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 14

ناحیه خلفی گردن

جزوه جلسه ۶، ص 14 از فایل · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — ناحیه خلفی گردن؛ تراپزیوس و اسپلنیوس کپیتیس را از روی نوشته‌ها و مسیر خطوط پیدا کنید. نمای تکراری جزوه در موضوع خود حفظ شده و راهنما جدا از متن منبع است.

- تراپزیوس · Trapezius
- اسپلنیوس کپیتیس · Splenius capitis

ارجاع متن: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 14

بالا: در برجستگی پس‌سری بیرونی (External Occipital Protuberance - EOP) و خط گردنی فوقانی (Superior Nuchal Line) را داریم.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 14

جلو و خارج: خطی که زائده ماستوئید (Mastoid process) را به زائده آکرومیون (Acromion) (زائده شانه) وصل می‌کند.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 14

پایین: خط افقی که از زائده خاری مهره هفتم گردنی (C7) که به آن Vertebra Prominens هم می‌گویند عبور می‌کند. این ناحیه از سطح به عمق شامل:

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 14

پوست: ضخیم می‌باشد و حسش توسط اعصاب نخاعی خلفی C2، C3 و C4 تامین می‌شود.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 14

فاسیا: که شامل لایه سطحی (چربی) و لایه عمقی (Investing layer) . این لایه عمقی، شامل دو لایه می‌باشد که لایه (soper facial Investing) آن که در بالا external accipital protobrance و Superior Nuchal Line متصل می‌شود و لایه عمقی فاسیای عمقی که شامل فاسی می‌باشد که عضلات را می‌پوشاند.

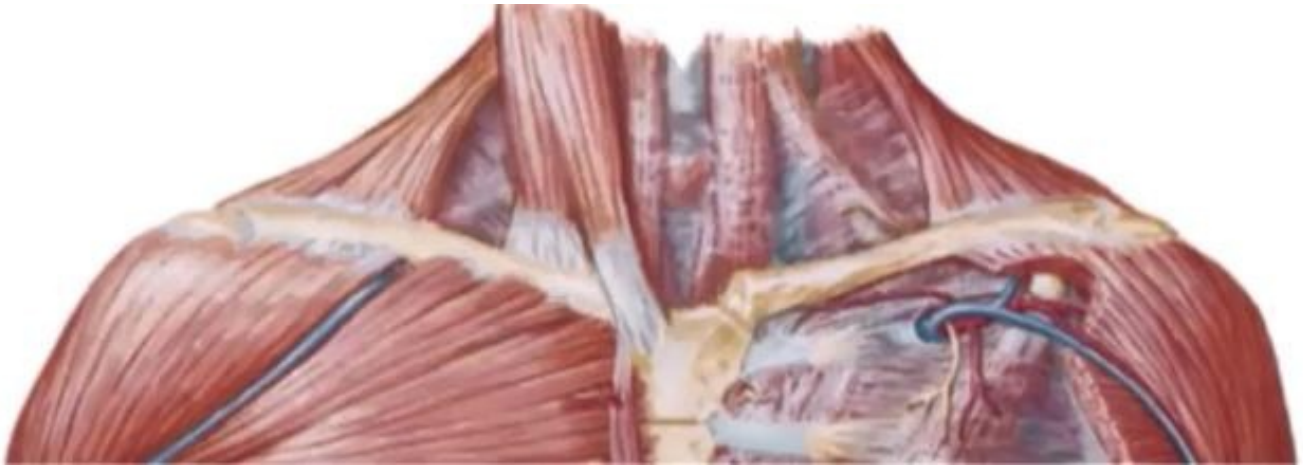
منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 15

عضلات این ناحیه از سطح به عمق شامل:

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 15

نمای عضلات شانه و فاسیای گردن

جزوه جلسه ۶، ص 15 از فایل · تصویر جزوه



نمای فاقد برچسب جزوه؛ ترتیب لایه‌ها را با تصاویر مرجع مقایسه کنید؛ نام ساختگی روی تصویر افزوده نشده است.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 15

- **طبقه اول عضلات: عضله تراپزیوس (Trapezius Muscle)**

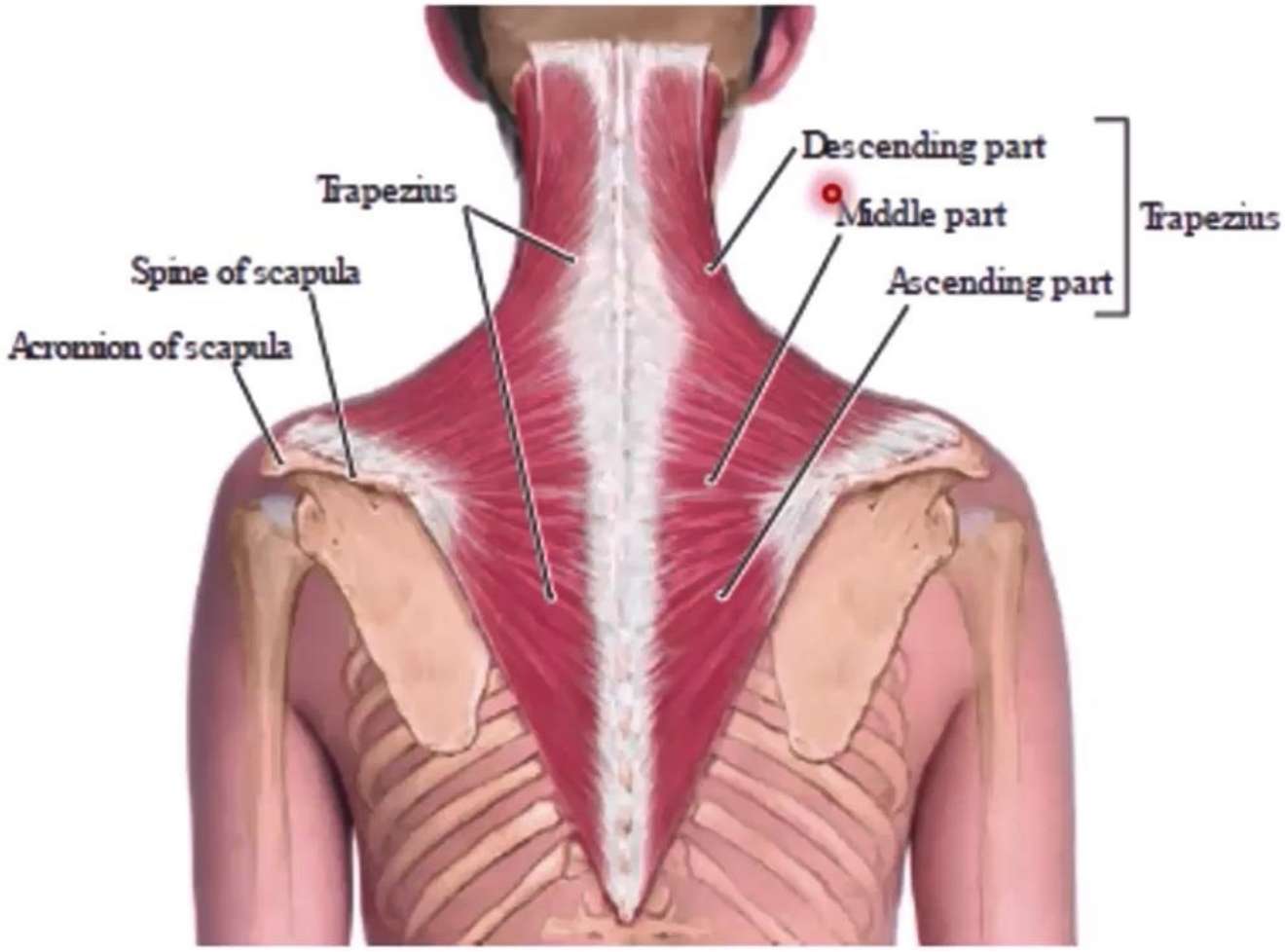
منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 15

این عضله با عضله رو به رو به شکل ذوزنقه در می‌آید.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 15

عضله تراپزیوس

جزوه جلسه ۶، ص 15 از فایل · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — عضله تراپزیوس؛ بخش میانی و خار کتف را از روی نوشته‌ها و مسیر خطوط پیدا کنید. نمای تکراری جزوه در موضوع خود حفظ شده و راهنما جدا از متن منبع است.

- بخش میانی · Middle part
- خار کتف · Spine of scapula

ارجاع متن: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 15

مبدا: ۱/۳ داخلی خط پس‌سری فوقانی، برجستگی اکسیپیتال بیرونی و رباط نوکال لاین (Nuchal ligament) (پس سری) و زوائد خاری ۷ مهره‌ی گردنی و ۱۲ مهره‌ی سینه‌ای می‌باشد.

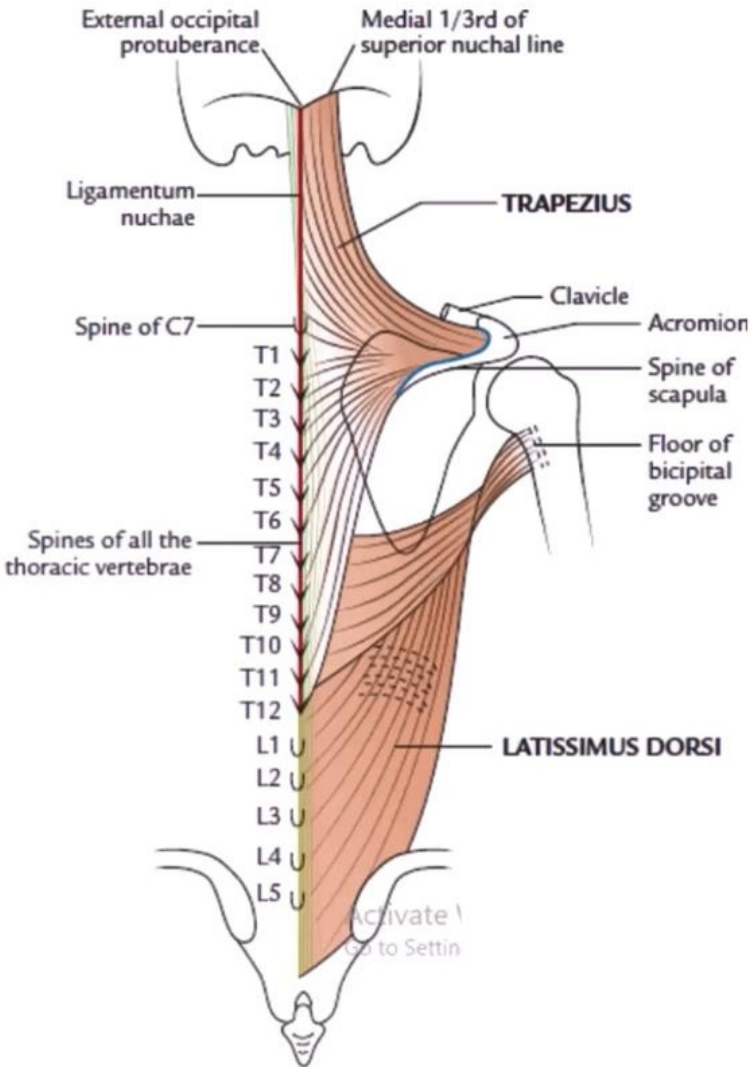
منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 15

الیاف: الیاف فوقانی به ۱/۳ خارجی کنار خلفی کلاویکل، الیاف میانی به لبه داخلی زائده آکرومیون الیاف تحتانی به کنار خلفی خار کتف (Scapular spine) می‌چسپد.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 15

اتصالات تراپزیوس

جزوه جلسه ۶، ص 15 از فایل · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — اتصالات تراپزیوس؛ خار کتف و ترقوه را از روی نوشته‌ها و مسیر خطوط پیدا کنید. نمای تکراری جزوه در موضوع خود حفظ شده و راهنما جدا از متن منبع است.

- خار کتف · Spine of scapula
- ترقوه · Clavicle

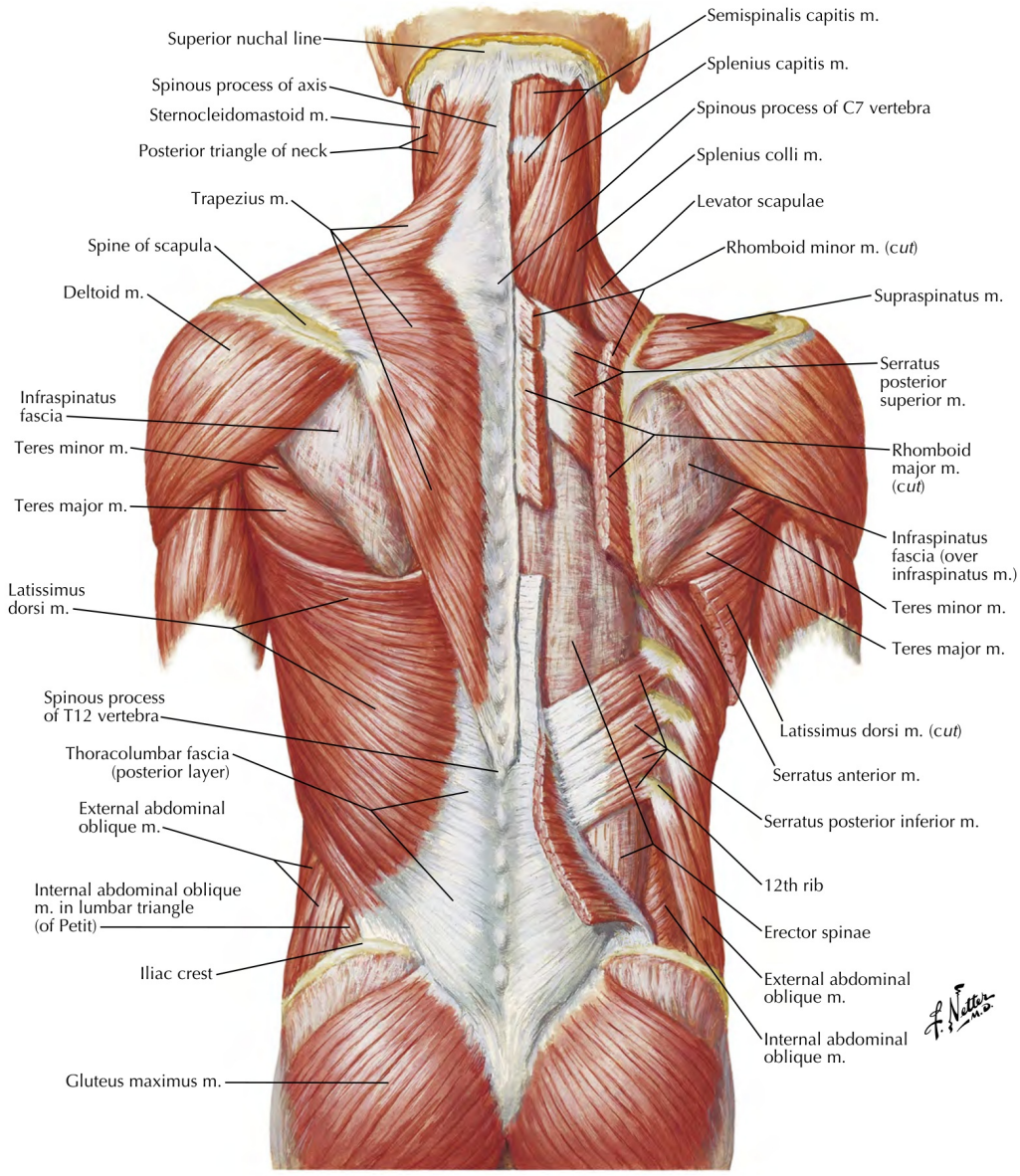
ارجاع متن: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 15

عصب‌دهی: عصب اکسسوری (Accessory Nerve - CN XI) و شاخه‌هایی از C3 و C4 می‌باشد.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 15

لایه سطحی عضلات پشت گردن

نتر، پلیت 195، صفحه واقعی فایل 281 · لایه سطحی عضلات پشت گردن



Muscles of Back: Superficial Layer

نمای کامل پشت برای حفظ اتصالات؛ موضوع این جلسه گردن و کمربند شانه‌ای بالای قاب است. نیمه مقابل پس از برداشتن تراپزیوس، اسپلنیوس و لواتور را نشان می‌دهد؛ پایین تنه فقط زمینه فضایی است.

- تراپزیوس · Trapezius
- اسپلنیوس کپیتیس · Splenius capitis
- لواتور اسکاپولا · Levator scapulae

ارجاع متن: نتر، پلیت 195، صفحه واقعی فایل 281

عملکرد الیاف:

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 15

الیاف فوقانی: بالا بردن شانه (برای بلند کردن بازو). به این ترتیب بازو می‌تواند بالای سر قرار بگیرد.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 15

الیاف میانی: نزدیک کردن کتف‌ها به هم (Retraction) یا نزدیک کردن شانه‌ها به هم.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 15

الیاف تحتانی: چرخاندن حفره گلنوئید به سمت بالا

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 15

• مرور آموزشی — تراپزیوس: اتصال، کتف و نوع عصب

ساختار / گروه	اتصال یا رابطه مهم	عمل / تمایز امتحانی
اتصال محوری	خط نوکال فوقانی/EOP، رباط نوکال، خاری C7–T12	نه اتصال مستقیم به زوائد خاری هر هفت مهره گردنی
اتصال کتف/ترقوه	ثلث خارجی ترقوه، آکرومیون و خار کتف	بالایی و پایینی با هم به چرخش بالارونده کتف کمک می‌کنند
عصب و حس عمقی	حرکتی: XI؛ حس عمقی: C3–C4 در گری	این دو مؤلفه را یک عصب حرکتی واحد ننامید

منبع: جدول آموزشی مستقل؛ جزوه فایل۱۴–۱۵؛ گری، بخش ۱–۲۰۰، فایل۱۱۲/۸۴، فایل۱۱۵/۸۷ و فایل۱۱۷/۸۹ جدول۲.۱؛ نتر پلیت۱۹۵/فایل۲۸۱

توضیح و رفع ابهام — جدا از نقل جزوه

در نقل PDF۱۵ «زوائد خاری ۷ مهره گردنی» و «رباط نوکال لاین» آمده؛ رباط نوکال با خط نوکال استخوانی یک ساختمان نیست و اتصال مستقیم استاندارد خاری از C7 تا T12 است. طبقات چهارگانه موضعی جزوه را با دسته‌بندی superficial/intermediate/deep کل پشت یکی نکنید: لواتور در گری عضو گروه سطحی خارج‌زاد پشت است، هرچند در تشریح موضعی زیر تراپزیوس دیده می‌شود. بالا بردن بازو فقط بالا انداختن شانه نیست؛ حرکت کتف و همکاری عضلات دیگر هم لازم است.

منبع: توضیح مستقل؛ جزوه فایل۱۴–۱۵؛ گری، بخش ۱–۲۰۰، فایل۱۱۲/۸۴، فایل۱۱۵/۸۷ و فایل۱۱۷/۸۹ جدول۲.۱؛ نتر پلیت۱۹۵/فایل۲۸۱

یادداشت جزوه‌نویس HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 8 — ناحیه خلفی گردن و تراپزیوس برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه جلسه ۶، صفحات فایل 14 تا 15

- ☐ حدود گردن خلفی و لایه سطحی تراپزیوس را در نما دنبال کنید.
- ☐ اتصال رباط نوکال و خط نوکال استخوانی را جدا بنویسید.
- ☐ عصب حرکتی XI و مؤلفه حسی عمقی C3–C4 را از هم متمایز کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

رباط نوکال و خط نوکال و اتصال خاری C7–T12 در گری با عبارت جزوه مقایسه شوند.

پرسش باز: تراپزیوس از نظر اتصال و عصب‌دهی حرکتی و حسی چگونه توصیف می‌شود؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

اسپلنیوس و لواتور اسکاپولا

مبحث ۹ از ۱۱ · صفحه‌های جزوه: ۱۶–۱۷ · پیش‌نیاز: شناخت استخوان لامی و نماهای گردن

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

طبقه دوم عضلات خلفی گردن

هدف یادگیری

اتصالات اسپلنیوس و لواتور چگونه با حرکت سر، گردن و کتف ارتباط دارند؟

پیش‌نیاز

شناخت استخوان لامی و نماهای گردن

تمایز کلیدی

C3–C4 و دورسال اسکاپولار؛ با کتف ثابت، گردن حرکت می‌کند

راهنمای خواندن شکل

اسپلنیوس کپیتیس و لواتور اسکاپولا را روی نمای پشت پیدا کنید.

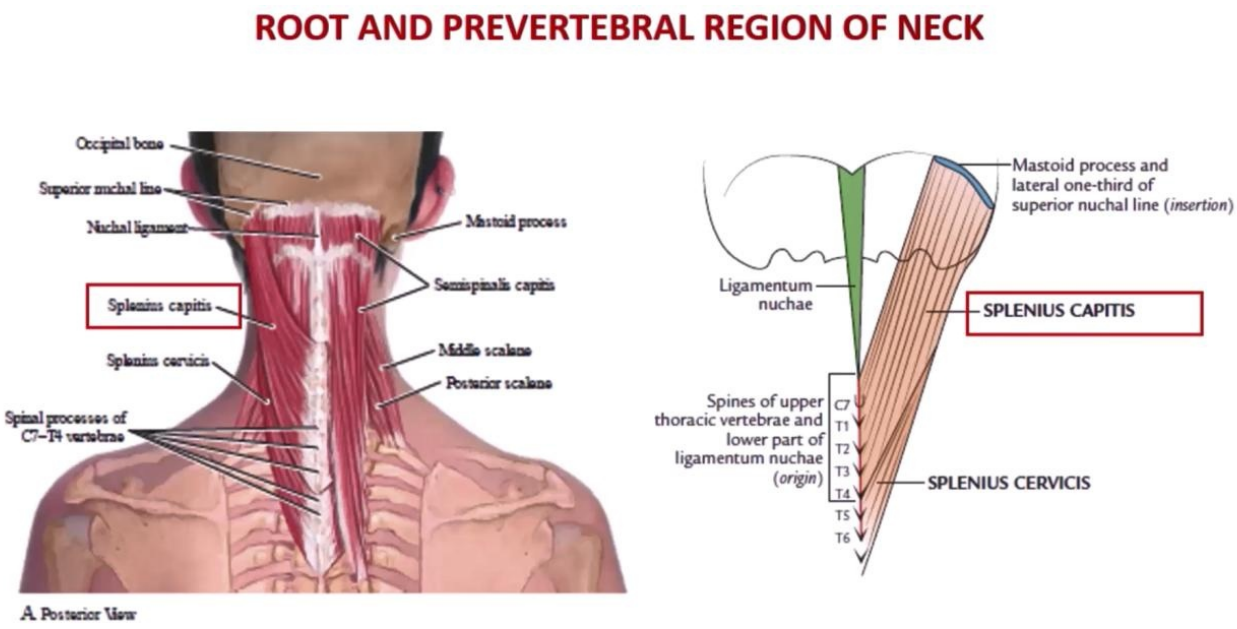
جزوه جلسه ۶، صفحات فایل 16 تا 17

- **طبقه دوم: عضله اسپلنیوس (Splenius)**

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 16

اسپلنیوس کپیتیس و سرویسس

جزوه جلسه ۶، ص 16 از فایل · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — اسپلنیوس کپیتیس و سرویسس؛ اسپلنیوس کپیتیس و اسپلنیوس سرویسس را از روی نوشته‌ها و مسیر خطوط پیدا کنید. نمای تکراری جزوه در موضوع خود حفظ شده و راهنما جدا از متن منبع است.

- اسپلنیوس کپیتیس · Splenius capitis
- اسپلنیوس سرویسس · Splenius cervicis

ارجاع متن: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 16

این عضله ساختار نواری شکل دارد. این عضلات هم سر را می‌چرخانند و هم گردن را صاف می‌کنند.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 16

- **طبقه دوم عضلات: اسپلنیوس‌ها و لواتور (لایه ۲)**

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 16

- **۱. عضله اسپلنیوس کپیتیس (Splenius Capitis)**

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 16

مبدا: از زائده ماستوئید استخوان تمپورال و ۱/۳ خارجی Superior Nuchal Line مبدا گرفته است.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 16

انتها: به نوک زوائد خاری هفتمین مهره گردن و سه یا چهار مهره‌ی فوقانی توراسیک (سینه) متصل می‌شود.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 16

عصب‌دهی: از C2 و C3 عصب‌دهی می‌شوند.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 16

عملکرد: چون رشته‌های عضلانی به سمت پایین و داخل آمده این عضله در حرکت دادن سر نقش دارد (وقتی یک طرفه منقبض شود سر را می‌چرخاند، دو طرفه منقبض شود سر رو به عقب خم می‌کند).

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 16

- **۲. عضله اسپلنیوس سروسیس (Splenius Cervicis)**

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 16

سروسیس به معنای گردنی می‌باشد.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 16

مبدا: از زوائد خاری T3 تا T6 مبدا می‌گیرد

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 16

انتها: به زوائد عرضی مهره‌های C1 تا C3 ختم می‌شود.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 17

عصب‌دهی: از شاخه‌های خلفی اعصاب گردنی تحتانی عصب می‌گیرد.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 17

عملکرد: چرخش گردن به همان طرف و اکستنشن گردن می‌باشد. (عملکرد یک طرفه)

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 17

هر دوی این عضلات گردن را extend می‌کنند.

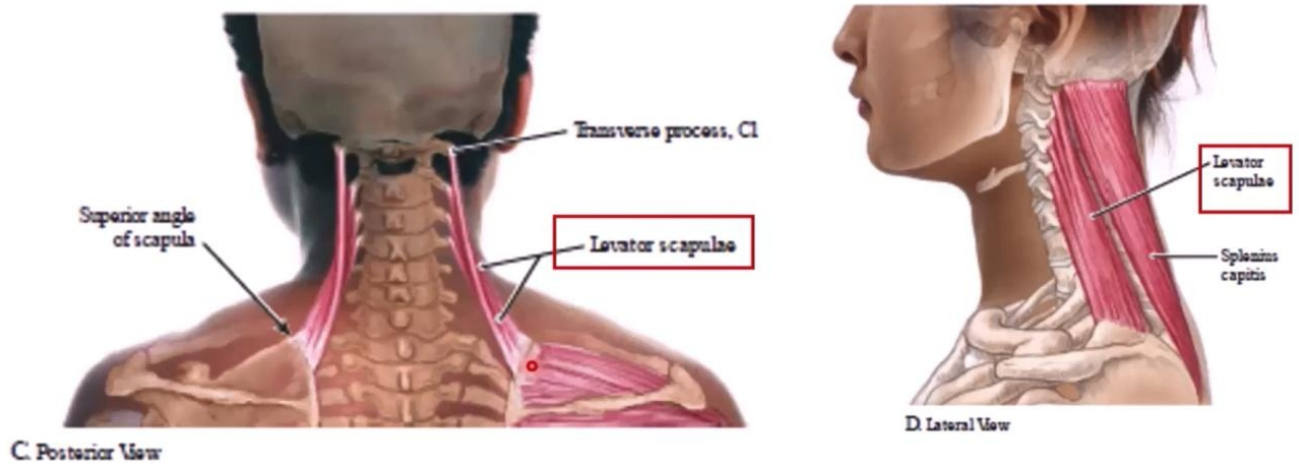
منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 17

۳. عضله لواتور اسکپولا (Levator Scapulae) (بالا برنده‌ی کتف)

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 17

عضله لواتور اسکاپولا

جزوه جلسه ۶، ص 17 از فایل · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — عضله لواتور اسکاپولا؛ لواتور اسکاپولا و زاویه فوقانی کتف را از روی نوشته‌ها و مسیر خطوط پیدا کنید. نمای تکراری جزوه در موضوع خود حفظ شده و راهنما جدا از متن منبع است.

- لواتور اسکاپولا · Levator scapulae
- زاویه فوقانی کتف · Superior angle of scapula

ارجاع متن: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 17

مبدا: از تکمه‌های خلفی زوائد عرضی مهره‌های C1 الی C4 می‌باشد.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 17

انتها: الیاف عضلانی به سمت پایین و خارج آمده و به کنار داخلی اسکپولا (نزدیک به زاویه فوقانی و خار کتف) می‌چسپد.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 17

عصب‌دهی: شاخه‌های C3 و C4 و عصب دورسال اسکپولا (Dorsal Scapular Nerve) آن را عصب‌دهی می‌کند.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 17

عملکرد: اگه مهره‌های گردن ثابت باشد، کتف را بالا می‌برد! اگر کتف ثابت باشد، گردن را به همان طرف خم می‌کند.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 17

مرور آموزشی — اسپلنیوس و لواتور: جهت و نقطه ثابت

ساختار / گروه	اتصال یا رابطه مهم	عمل / تمایز امتحانی
اسپلنیوس کپیتیس	نیمه پایین رباط نوکال و خاری C7–T4 → ماستوئید/بخش خارجی خط نوکال فوقانی	یک‌طرفه: چرخش به همان طرف؛ دوطرفه: اکستنشن
اسپلنیوس سرویسس	خاری T3–T6 → عرضی C1–C3	شاخه‌های خلفی گردنی؛ نه شبکه گردنی قدامی
لواتور اسکاپولا	عرضی C1–C4 → لبه داخلی بالایی کتف	C3–C4 و دورسال اسکاپولار؛ با کتف ثابت، گردن حرکت می‌کند

منبع: جدول آموزشی مستقل؛ جزوه فایل۱۶–۱۷؛ گری، بخش ۱–۲۰۰، فایل۱۲۰/۹۲، فایل۱۲۲/۹۳ جدول۲.۳ و فایل۱۱۷/۸۹ جدول۲.۱؛ نتر پلیت۱۹۵/فایل۲۸۱

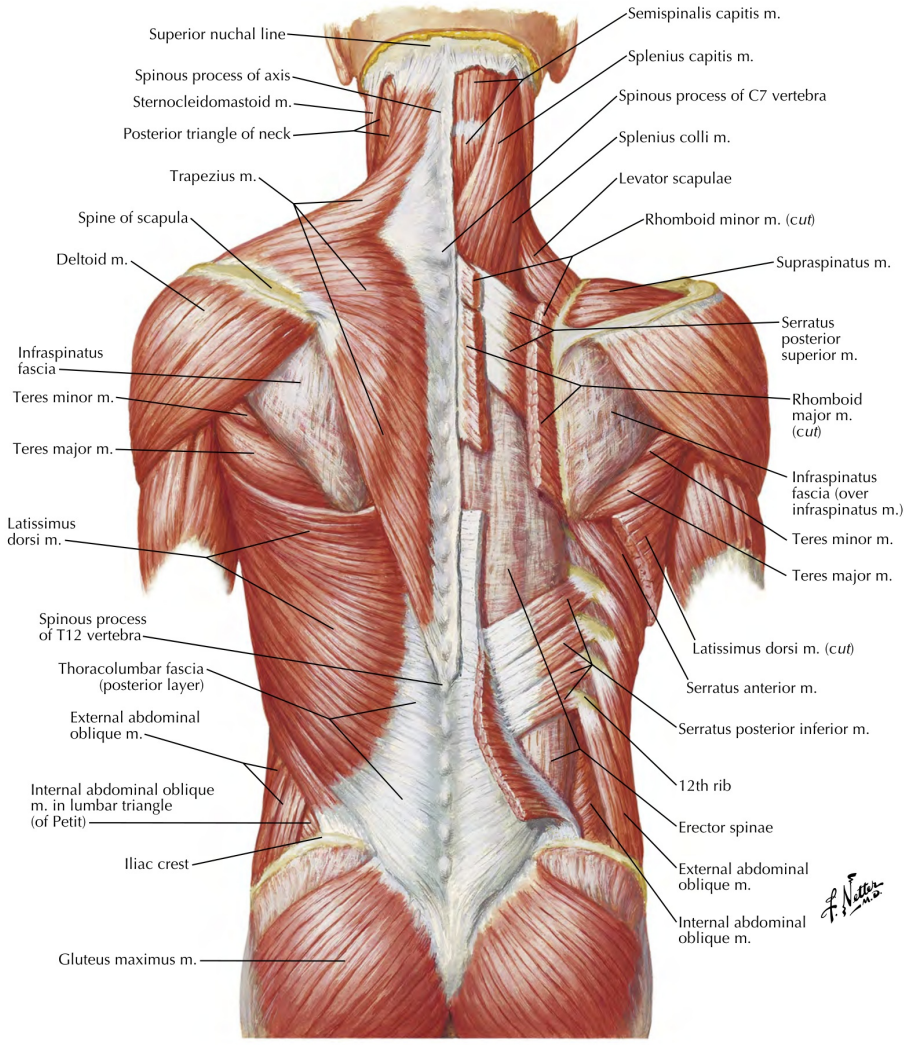
توضیح و رفع ابهام — جدا از نقل جزوه

در اصل PDF۱۶، عنوان‌های مبدأ و انتهای اسپلنیوس کپیتیس نسبت به نام‌گذاری متداول جابه‌جا هستند؛ متن نقل دست‌نخورده است، جدول مستقل جهت رایج را مطابق جدول۲.۳ گری نشان می‌دهد. عدد C2–C3 عصب‌دهی در نقل را با «شاخه خلفی» و عبارت گردنی میانی مرجع تفکیک کنید؛ منشأ دقیق قطعه‌ای در همه توصیف‌ها یکسان نوشته نمی‌شود. کتف/گردن هرکدام ثابت باشند، همان زوج اتصال می‌تواند حرکت متفاوت ایجاد کند.

منبع: توضیح مستقل؛ جزوه فایل۱۶–۱۷؛ گری، بخش ۱–۲۰۰، فایل۱۲۰/۹۲، فایل۱۲۲/۹۳ جدول۲.۳ و فایل۱۱۷/۸۹ جدول۲.۱؛ نتر پلیت۱۹۵/فایل۲۸۱

اسپلنیوس و لواتور پس از کناررفتن تراپزیوس

نتر، پلیت 195، صفحه واقعی فایل 281 · اسپلنیوس و لواتور پس از کناررفتن تراپزیوس



Muscles of Back: Superficial Layer

این تکرار مرجع عمدی است: نیمه بدون تراپزیوس در بالای شکل را برای یافتن اسپلنیوس کپیتیس، سرویسس و لواتور نگاه کنید. نام‌گذاری مبدا/انتها در جدول مستقل همین مبحث روشن شده است.

- تراپزیوس · Trapezius
- اسپلنیوس کپیتیس · Splenius capitis
- لواتور اسکاپولا · Levator scapulae

ارجاع متن: نتر، پلیت 195، صفحه واقعی فایل 281

یادداشت جزوه‌نویس
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 9 — اسپلنیوس و لواتور اسکاپولا

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه جلسه ۶، صفحات فایل 16 تا 17

- ☐ اسپلنیوس کپیتیس و لواتور اسکاپولا را روی نمای پشت پیدا کنید.
- ☐ مبدأ و انتهای اسپلنیوس را با جدول گری و عبارت اصل مقایسه کنید.
- ☐ عمل را با بیان کتف یا گردن ثابت و مسیر عصب‌دهی هر عضله توضیح دهید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

نام‌گذاری مبدأ و انتهای اسپلنیوس در صفحه ۱۶ جزوه و جدول ۲.۳ گری مقایسه شود؛ متن اصل حفظ شده است.

پرسش باز: اتصالات اسپلنیوس و لواتور چگونه با حرکت سر، گردن و کتف ارتباط دارند؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

سمی‌اسپاینالیس و عضلات زیرپس‌سری

مبحث ۱۰ از ۱۱ · صفحه‌های جزوه: ۱۷–۱۹ · پیش‌نیاز: شناخت استخوان لامی و نماهای گردن

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

لایه‌های عمقی و چهار عضله ساب‌اکسیپیتال

هدف یادگیری

سمی‌اسپاینالیس و عضلات زیرپس‌سری از نظر گروه، اتصال و عصب‌دهی چگونه تفکیک می‌شوند؟

پیش‌نیاز

شناخت استخوان لامی و نماهای گردن

تمایز کلیدی

C1 خلفی؛ به جمجمه نمی‌چسبد، ولی چرخش سر را تسهیل می‌کند

راهنمای خواندن شکل

سمی‌اسپاینالیس را از چهار عضله زیرپس‌سری در لایه عمقی جدا کنید.

جزوه جلسه ۶، صفحات فایل 17 تا 19

• طبقه سوم: ارکتور اسپاین و سمی‌اسپاینالیس (لایه ۳)

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 17

این عضلات ستون مهره‌ها رو صاف نگه می‌دارند.

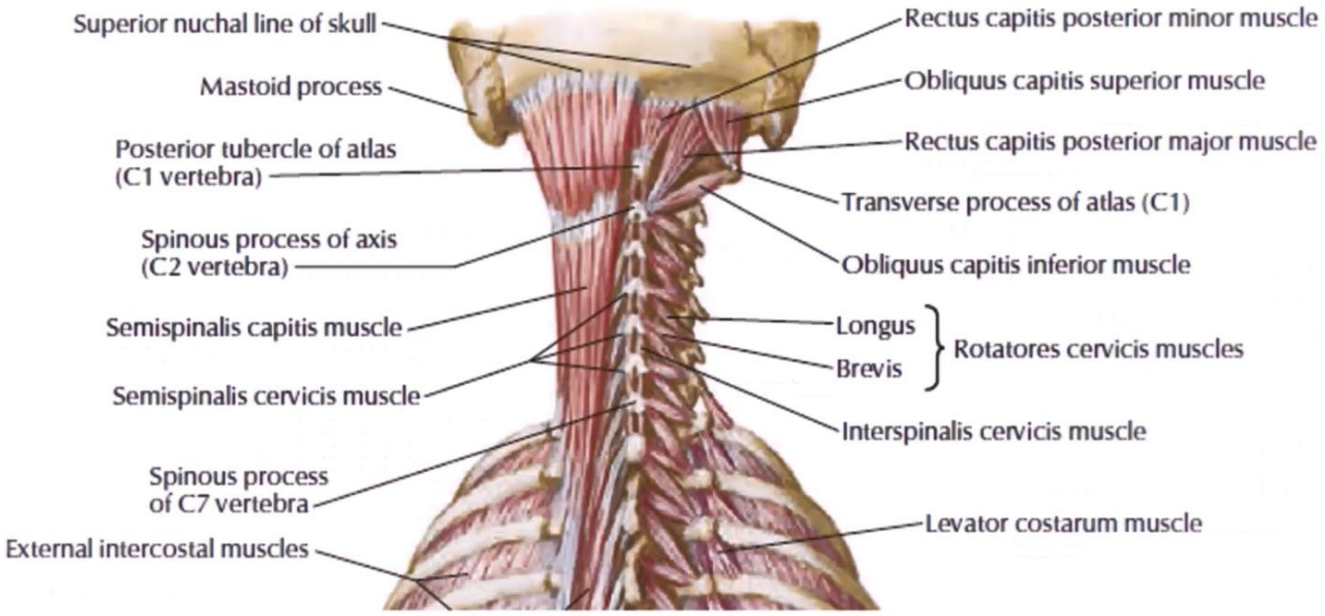
منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 17

- **عضله سمی‌اسپاینالیس کپیتیس (Semispinalis Capitis) :**

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 17

عضلات عمقی خلف گردن

جزوه جلسه ۶، ص 18 از فایل · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — عضلات عمقی خلف گردن؛ سمی‌اسپاینالیس کپیتیس و رکتوس کپیتیس خلفی بزرگ را از روی نوشته‌ها و مسیر خطوط پیدا کنید. نمای تکراری جزوه در موضوع خود حفظ شده و راهنما جدا از متن منبع است.

- سمی‌اسپاینالیس کپیتیس · Semispinalis capitis
- رکتوس کپیتیس خلفی بزرگ · Rectus capitis posterior major

ارجاع متن: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 18

مبدا: از بین خط نوکال فوقانی و تحتانی مبدأ می‌گیرد.

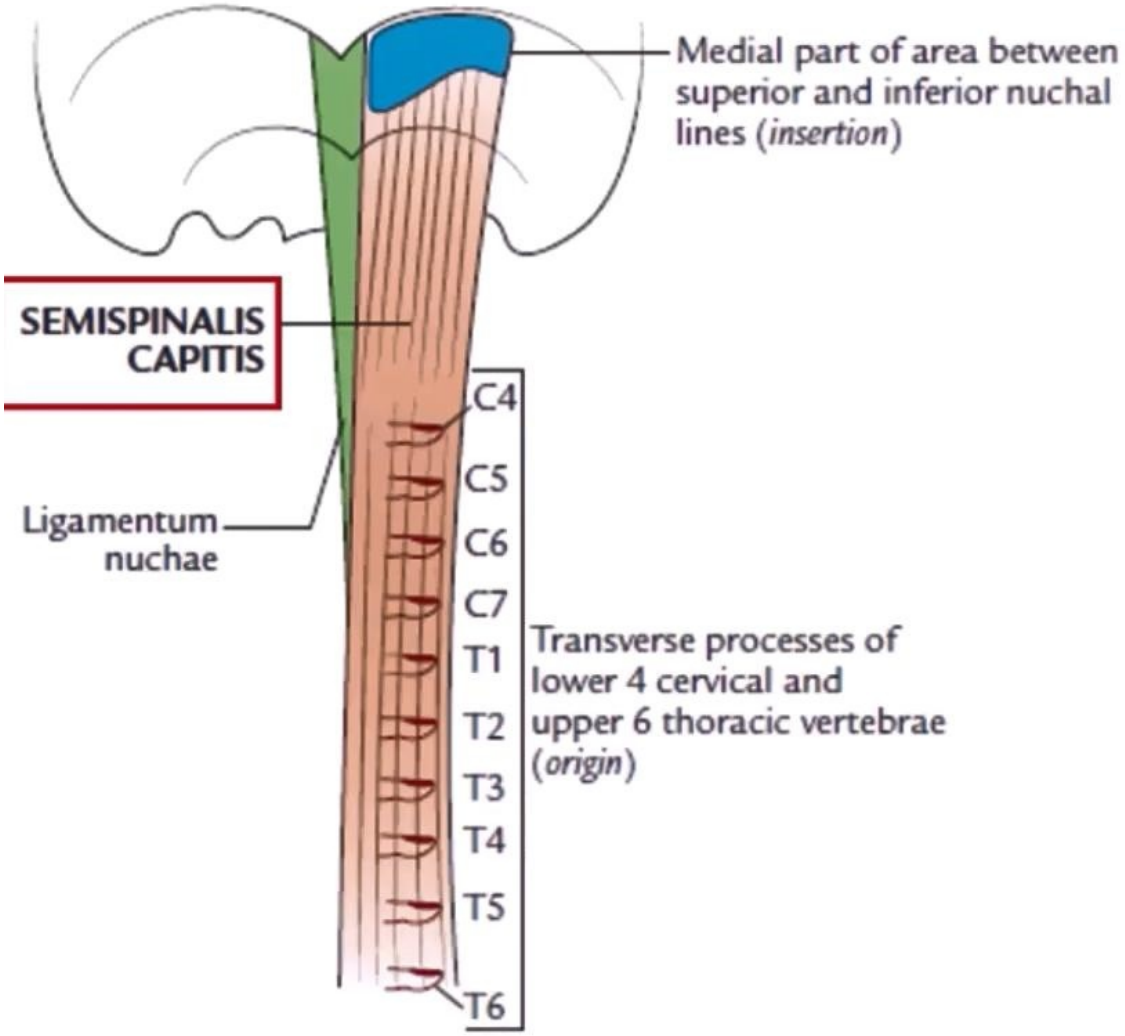
منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 18

انتها: به زوائد مفصلی فوقانی چهار مهره پایینی گردن C4 تا C7 و به زوائد عرضی شش یا هفت مهره‌ی فوقانی توراسیک T1 تا T6 یا T7 متصل می‌شود.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 18

اتصالات سمی‌اسپاینالیس کپیتیس

جزوه جلسه ۶، ص 19 از فایل · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — اتصالات سمی‌اسپاینالیس کپیتیس؛ سمی‌اسپاینالیس کپیتیس و رباط نوکال را از روی نوشته‌ها و مسیر خطوط پیدا کنید. نمای تکراری جزوه در موضوع خود حفظ شده و راهنما جدا از متن منبع است.

- سمی‌اسپاینالیس کپیتیس · Semispinalis capitis
- رباط نوکال · Ligamentum nuchae

ارجاع متن: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 19

عصب‌دهی: از عصب بزرگ پس‌سری (Greater Occipital Nerve) یا همون شاخه خلفی C2 عصب می‌گیرد.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 18

عملکرد: اکستنشن (راست کردن) گردن می‌باشد.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 18

- **طبقه چهارم: عضلات ساب‌آکسیپیتال (Suboccipital Muscles)**

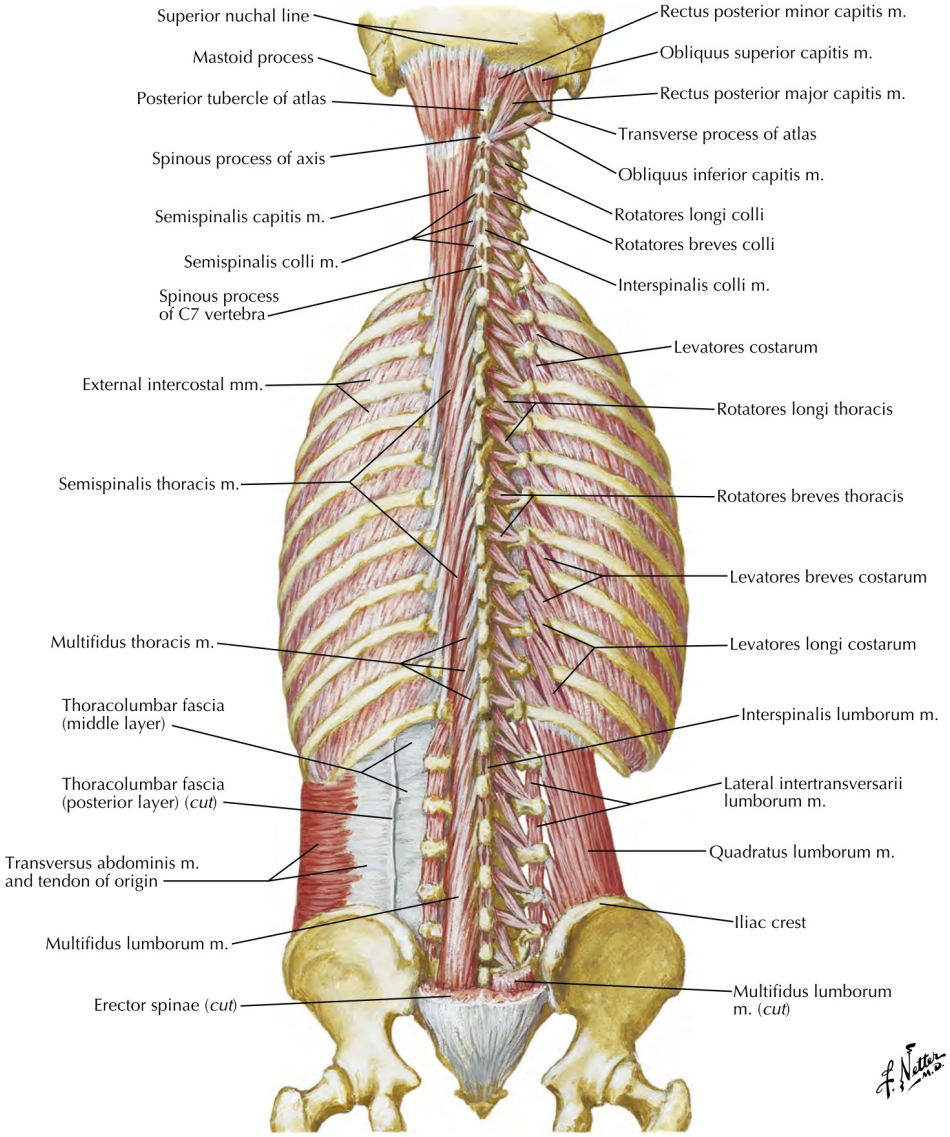
منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 18

که در عمق عضلات semispinalis و splenius capitis قرار می‌گیرند.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 18

لایه عمقی عضلات پشت گردن

نتر، پلیت 197، صفحه واقعی فایل 283 · لایه عمقی عضلات پشت گردن



Muscles of Back: Deep Layer

نمای کامل عمقی پشت؛ در بخش بالایی، چهار زیرپس‌سری و سمی‌اسپاینالیس را با اتصالات C1 و C2 دنبال کنید. پایین تنه زمینه فضایی است، نه مبحث تازه این جلسه.

- سمی‌اسپاینالیس کپیتیس · Semispinalis capitis
- رکتوس خلفی بزرگ · Rectus posterior major
- اوبلیکوس تحتانی · Obliquus inferior

ارجاع متن: نتر، پلیت 197، صفحه واقعی فایل 283

نام عضله	مبدا	انتها	عملکرد
رکتوس کپیتیس پوستریور مینور (Rectus Capitis Posterior Minor)	تکمه خلفی قوس اطلس (C1)	خط پس‌سری تحتانی (Inferior nuchal line)	اکستنشن سر
رکتوس کپیتیس پوستریور ماژور (Rectus Capitis Posterior Major)	زائده خاری آکسیس (C2)	خط پس‌سری تحتانی	اکستنشن و چرخش سر به همان طرف
اوبلیکوئیوس کپیتیس سوپریور (Obliquus Capitis Superior)	زائده عرضی اطلس (C1)	بین خطوط نوکال (بالای Major)	اکستنشن و خم کردن سر به طرفین
اوبلیکوئیوس کپیتیس اینفریور (Obliquus Capitis Inferior)	زائده خاری آکسیس (C2)	زائده عرضی اطلس (C1)	چرخش سر به همان طرف

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحات فایل 18 و 19

عصب‌دهی همه‌ی این ۴ تا عضله ساب‌آکسیپیتال، توسط شاخه‌ی خلفی اولین عصب نخاعی گردنی (C1) یا همان عصب ساب‌آکسیپیتال انجام می‌شود.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 19

- **عضله اوبلیکوئیوس کپیتیس اینفریور (Obliquus Capitis Inferior)**

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 19

مبدا: نوک زائده خاری مهره آکسیس (C2) .

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 19

انتها: نوک زائده عرضی مهره اطلس (C1) .

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 19

عصب‌دهی: شاخه خلفی اولین عصب نخاعی (C1) یا همون عصب ساب‌آکسیپیتال (Suboccipital Nerve) .

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 19

عملکرد: صورت را به همان طرفی که عضله منقبض شده است، می‌چرخاند. (Rotation of face to the same side) .

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 19

- **مرور آموزشی — از سمی‌اسپاینالیس تا چهار عضله زیرپس‌سری**

ساختار / گروه	اتصال یا رابطه مهم	عمل / تمایز امتحانی
سمی‌اسپاینالیس کپیتیس	زوائد گردنی/سینه‌ای → بین خطوط نوکال	اکستنشن دوطرفه؛ شاخه‌های خلفی اعصاب نخاعی
رکتوس خلفی کوچک	تکمه خلفی اطلس → ناحیه داخلی زیر خط نوکال تحتانی	C1 خلفی؛ مرز اصلی مثلث نیست
رکتوس خلفی بزرگ	خاری C2 → ناحیه خارجی زیر خط نوکال تحتانی	C1 خلفی؛ مرز فوقانی‌داخلی مثلث
اوبلیکوس فوقانی	عرضی C1 → بین خطوط نوکال	C1 خلفی؛ اکستنشن و خم‌شدن همان‌طرف
اوبلیکوس تحتانی	خاری C2 → عرضی C1	C1 خلفی؛ به جمجمه نمی‌چسبد، ولی چرخش سر را تسهیل می‌کند

منبع: جدول آموزشی مستقل؛ جزوه فایل۱۷–۱۹؛ گری، بخش ۱–۲۰۰، فایل۹۲/۱۲۰، فایل۹۷/۱۲۵ جدول۲.۵ و فایل۹۸/۱۲۶ جدول۲.۷؛ نتر پلیت۱۹۷/فایل۲۸۳ و۱۹۹/فایل۲۸۵

توضیح و رفع ابهام — جدا از نقل جزوه

سمی‌اسپاینالیس در گروه transversospinales است، نه خود erector spinae. در نقل PDF۱۸ مبدأ/انتهای سمی‌اسپاینالیس برعکس نام‌گذاری رایج جدول۲.۵ گری آمده است. همان جدول برای کپیتیس، عرضی T1–T6/7 و C7 و مفصلی C4–C6 را در مبدأ ذکر می‌کند؛ بازه نقل C4–C7 را بی‌توضیح همان قرارداد فرض نکنید. عصب بزرگ پس‌سری با تمام شاخه خلفی C2 یکی نیست؛ شاخه‌های خلفی، شاخه‌های عضلانی هم دارند. مسیر یک عصب حسی میان عضلات، دلیل انحصار عصب حرکتی عضله به همان نام نیست. جدول چهار عضله نقل از PDF۱۸–۱۹ حفظ شده؛ برای اتصال‌ها و عصب C1 جدول مستقل و مرجع را بخوانید.

منبع: توضیح مستقل؛ جزوه فایل۱۷–۱۹؛ گری، بخش ۱–۲۰۰، فایل۹۲/۱۲۰، فایل۹۷/۱۲۵ جدول۲.۵ و فایل۹۸/۱۲۶ جدول۲.۷؛ نتر پلیت۱۹۷/فایل۲۸۳ و۱۹۹/فایل۲۸۵

یادداشت جزوه‌نویس
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 10 — سمی‌اسپاینالیس و عضلات زیرپس‌سری

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه جلسه ۶، صفحات فایل 17 تا 19

- ☐ سمی‌اسپاینالیس را از چهار عضله زیرپس‌سری در لایه عمقی جدا کنید.
- ☐ اتصال‌های سمی‌اسپاینالیس را با جدول مرجع و نام‌گذاری نقل مقایسه کنید.
- ☐ عضله بدون اتصال جمجمه‌ای و عصب خلفی C1 را در جدول مشخص کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

مبدأ و انتهای سمی‌اسپاینالیس با جدول ۲.۵ گری مقایسه شود؛ درباره جهت چرخش، تفاوت توصیف‌های همان منبع مدنظر باشد.

پرسش باز: سمی‌اسپاینالیس و عضلات زیرپس‌سری از نظر گروه، اتصال و عصب‌دهی چگونه تفکیک می‌شوند؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

مثلث زیرپس‌سری

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

مرزهای عضلانی مثلث ساب‌اکسیپیتال

هدف یادگیری

مرزها و محتویات مثلث زیرپس‌سری چیست و C1 و C2 چه تفاوتی دارند؟

پیش‌نیاز

شناخت استخوان لامی و نماهای گردن

تمایز کلیدی

Greater occipital = C2؛ با Suboccipital = C1 جابه‌جا نشود

راهنمای خواندن شکل

سه مرز عضلانی مثلث زیرپس‌سری را در نمای مرجع پیدا کنید.

جزوه جلسه ۶، صفحات فایل 19 تا 20

- **مثلث ساب‌آکسیپیتال (Suboccipital Triangle)**

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 19

در عمق گردن و زیر جمجمه قرار دارد.

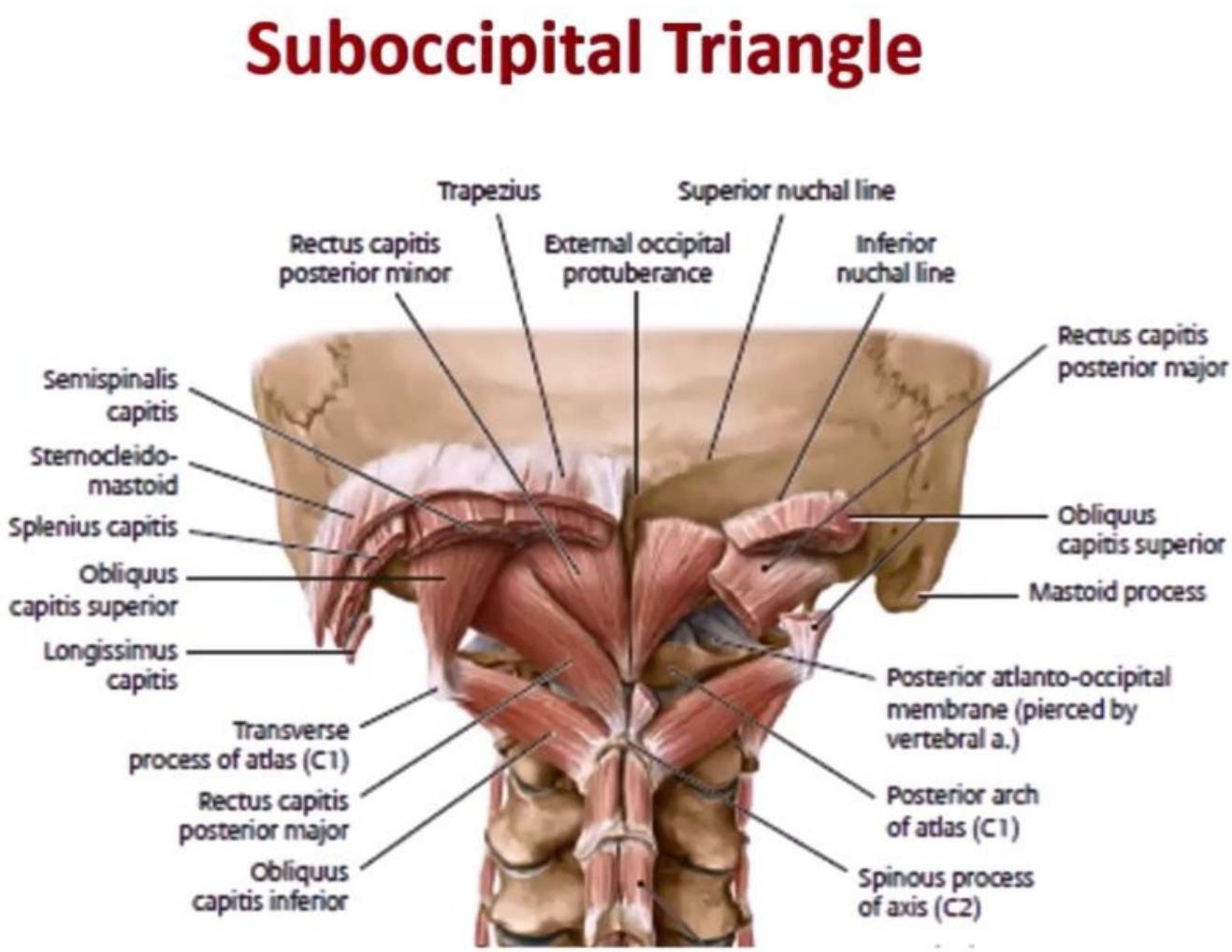
منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 19

از بین اون چهار تا عضله ساب‌آکسیپیتال فقط سه تاشون در تشکیل این مثلث نقش دارند.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 19

مثلث ساب‌اکسیپیتال

جزوه جلسه ۶، ص 19 از فایل · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — مثلث ساب‌اکسیپیتال؛ رکتوس کپیتیس خلفی بزرگ و اوبلیکوس کپیتیس تحتانی را از روی نوشته‌ها و مسیر خطوط پیدا کنید. نمای تکراری جزوه در موضوع خود حفظ شده و راهنما جدا از متن منبع است.

- رکتوس کپیتیس خلفی بزرگ · Rectus capitis posterior major
- اوبلیکوس کپیتیس تحتانی · Obliquus capitis inferior

ارجاع متن: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 19

عضلات شرکت کننده در مثلث

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 19

عضله رکتوس کپیتیس پوستریور ماژور (Rectus Capitis Posterior Major) : این عضله مرز داخلی و فوقانی (Superomedial border) مثلث رو می‌سازد.

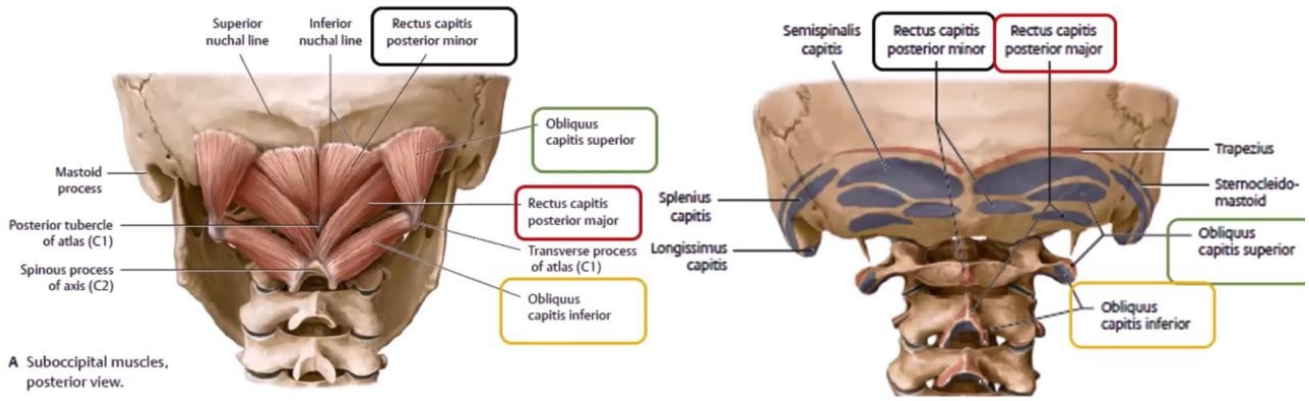
منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 19

عضله اوبلیکوئیوس کپیتیس سوپریور (Obliquus Capitis Superior) : این عضله مرز خارجی و فوقانی (Superolateral border) مثلث رو می‌سازد.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 20

عضلات زیر پس‌سری

جزوه جلسه ۶، ص 20 از فایل · تصویر جزوه



راهنمای آموزشی شکل — عضلات زیر پس‌سری؛ رکتوس کپیتیس خلفی کوچک و اوبلیکوس کپیتیس فوقانی را از روی نوشته‌ها و مسیر خطوط پیدا کنید. نمای تکراری جزوه در موضوع خود حفظ شده و راهنما جدا از متن منبع است.

- رکتوس کپیتیس خلفی کوچک · Rectus capitis posterior minor
- اوبلیکوس کپیتیس فوقانی · Obliquus capitis superior

ارجاع متن: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 20

عضله اوبلیکوئیوس کپیتیس اینفریور (Obliquus Capitis Inferior) : این عضله مرز پایینی (Inferior border) مثلث رو تشکیل می‌دهد.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه فایل 20

• مرور آموزشی — مثلث زیرپس‌سری: مرز با محتوا فرق دارد

ساختار / گروه	اتصال یا رابطه مهم	عمل / تمایز امتحانی
فوقانی‌داخلی	رکتوس کپیتیس خلفی بزرگ	خلفی کوچک مجاور است، نه یکی از سه مرز اصلی
فوقانی‌خارجی	اوبلیکوس کپیتیس فوقانی	از عرضی اطلس به پس‌سری می‌رود
تحتانی	اوبلیکوس کپیتیس تحتانی	بین C2 و C1؛ اتصال جمجمه‌ای ندارد
کف و پوشش	قوس خلفی اطلس/غشای خلفی اطلس–پس‌سری؛ سمی‌اسپاینالیس روی ناحیه	برداشتن لایه پوشاننده به معنی مرز عضلانی تازه نیست
محتویات مهم	شریان مهره‌ای، شاخه خلفی C1 و وریدهای همراه	Greater occipital = C2؛ با Suboccipital = C1 جابه‌جا نشود

منبع: جدول آموزشی مستقل؛ جزوه فایل۱۹–۲۰؛ گری، بخش ۱–۲۰۰، فایل۱۲۶/چاپی۹۸ شکل۲.۴۶ و ادامه متن فایل۱۲۷/۹۹؛ نتر پلیت۱۹۹/فایل۲۸۵

توضیح و رفع ابهام — جدا از نقل جزوه

این مبحث در اصل فقط مرزها را معرفی می‌کند؛ محتویات در توضیح مستقل افزوده شده‌اند. ابتدا سه ضلع را پیدا کنید و سپس عصب زیرپس‌سری C1 را میان قوس خلفی اطلس و شریان دنبال کنید. عصب بزرگ پس‌سری C2 پایین‌تر از اوبلیکوس تحتانی دور می‌زند و سطحی‌تر می‌شود؛ آن را همان عصب داخل مثلث ننامید. شکل، راهنمای شناخت آناتومی است و مجوز ماساژ عمقی، فشار یا دستکاری گردن نیست.

منبع: توضیح مستقل؛ جزوه فایل۱۹–۲۰؛ گری، بخش ۱–۲۰۰، فایل۱۲۶/چاپی۹۸ شکل۲.۴۶ و ادامه متن فایل۱۲۷/۹۹؛ نتر پلیت۱۹۹/فایل۲۸۵

سه مرز و محتویات مثلث — مرجع گری

گری، شکل۲.۴۶، چاپی 98، صفحه واقعی فایل 126 از بخش ۱–۲۰۰ · سه مرز و محتویات مثلث — مرجع گری

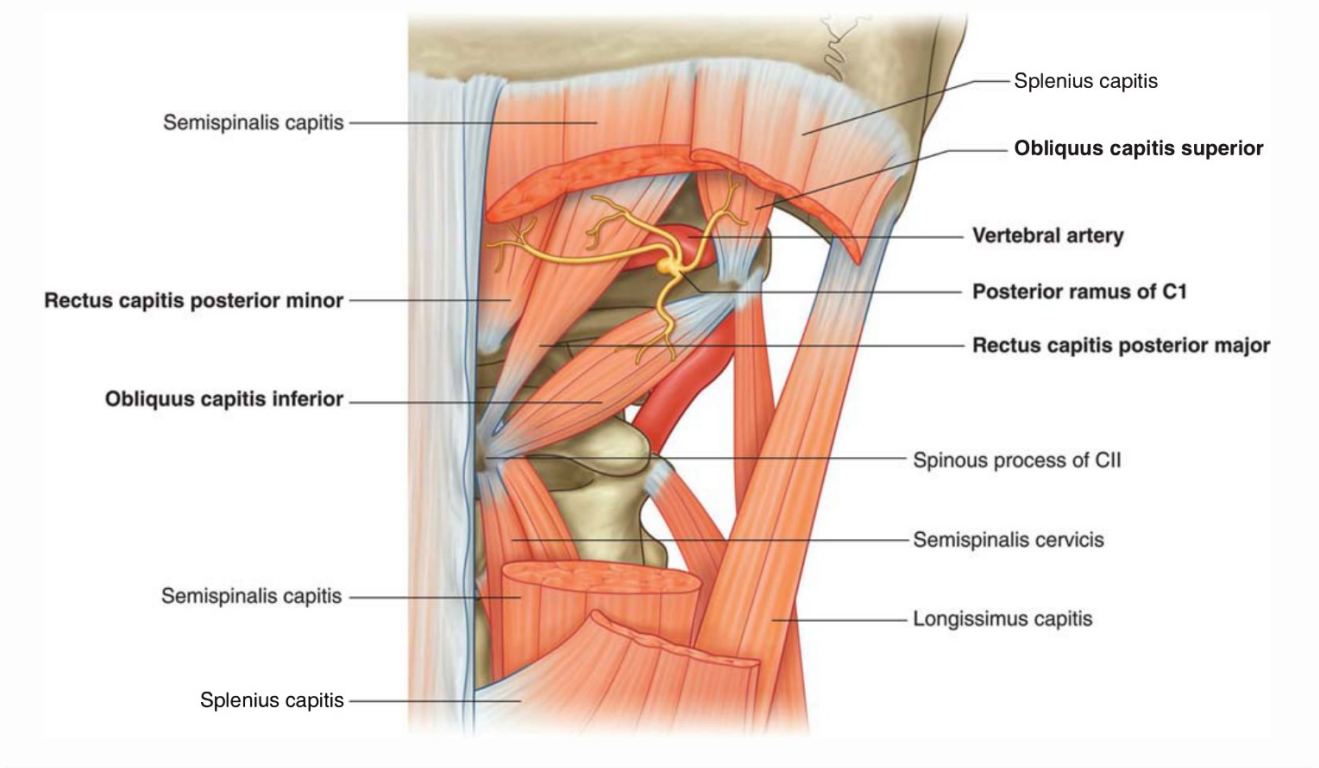


Fig. 2.46 Deep group of back muscles—suboccipital muscles. This also shows the borders of the suboccipital triangle.

Fig. 2.46 Deep group of back muscles: suboccipital muscles.

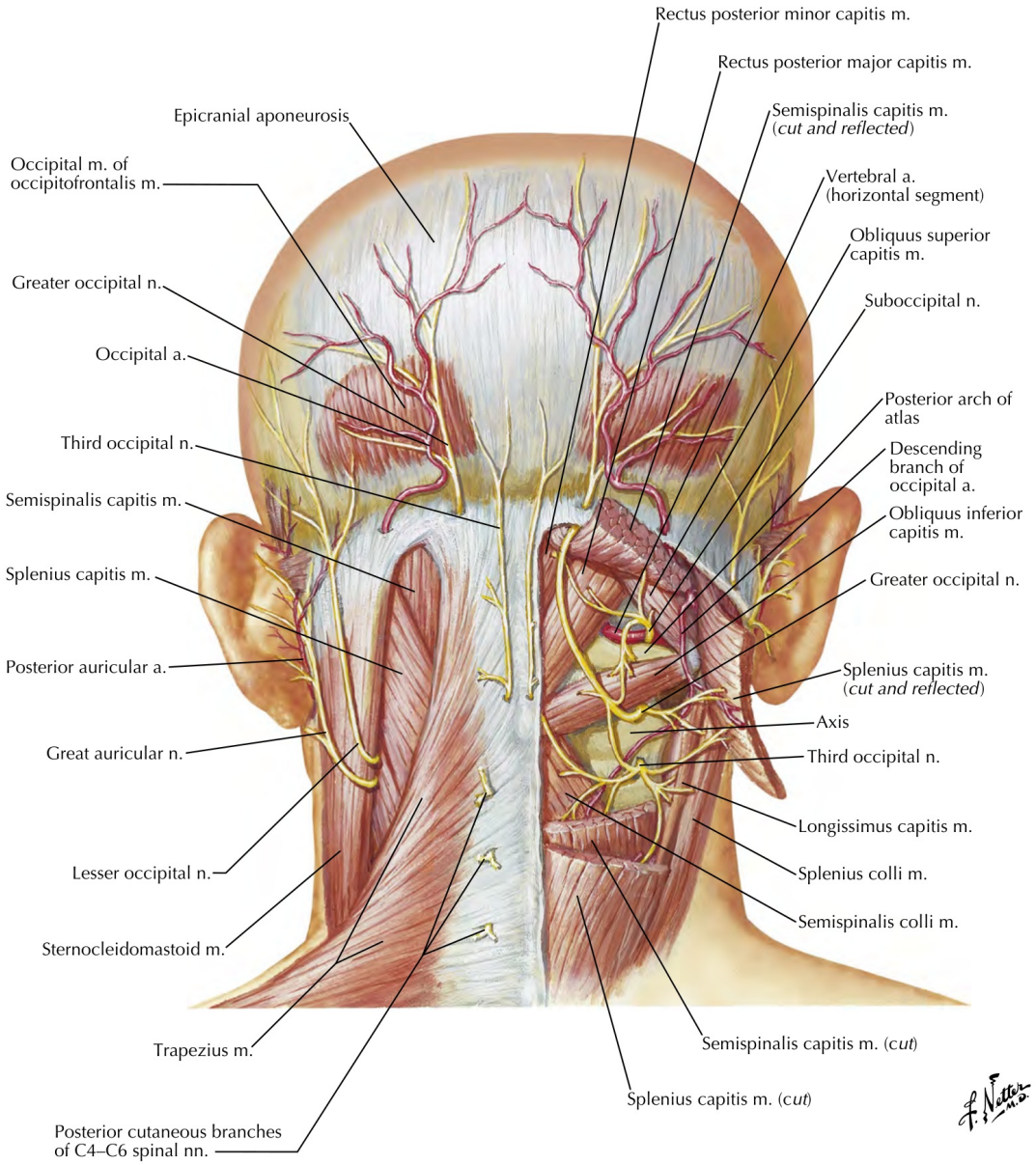
شکل۲.۴۶ به‌صورت کامل و مستقل از جدول زیر آن بریده شده است. رکتوس خلفی بزرگ و دو اوبلیکوس سه ضلع‌اند؛ C1 و شریان درون ناحیه دیده می‌شوند، نه به‌عنوان ضلع چهارم.

- اوبلیکوس فوقانی · Obliquus capitis superior
- شاخه خلفی C1 · Posterior ramus C1
- شریان مهره‌ای · Vertebral artery

ارجاع متن: گری، شکل۲.۴۶، چاپی 98، صفحه واقعی فایل 126 از بخش ۱–۲۰۰

مسیر عصب C1 و C2 در پشت گردن

نتر، پلیت 199، صفحه واقعی فایل 285 · مسیر عصب C1 و C2 در پشت گردن



Nerves of Back of Neck

نمای خلفی کامل؛ سمت بازشده شریان مهره‌ای و Suboccipital nerve را نشان می‌دهد. مسیر Greater occipital nerve متفاوتی دارد؛ در پایین اوبلیکوس تحتانی آن را دنبال کنید.

- عصب زیرپس‌سری · Suboccipital nerve
- عصب بزرگ پس‌سری · Greater occipital nerve
- شریان مهره‌ای · Vertebral artery

ارجاع متن: نتر، پلیت 199، صفحه واقعی فایل 285

یادداشت جزوه‌نویس
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 11 — مثلث زیرپس‌سری

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه جلسه ۶، صفحات فایل 19 تا 20

- ☐ سه مرز عضلانی مثلث زیرپس‌سری را در نمای مرجع پیدا کنید.
- ☐ شریان مهره‌ای، قوس خلفی اطلس و عصب زیرپس‌سری را با مرزها اشتباه نگیرید.
- ☐ عصب زیرپس‌سری C1 را از عصب بزرگ پس‌سری C2 و مسیر آن جدا کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

سه مرز عضلانی از محتویات جدا شوند؛ عصب زیرپس‌سری C1 با عصب بزرگ پس‌سری C2 یکی نیست.

پرسش باز: مرزها و محتویات مثلث زیرپس‌سری چیست و C1 و C2 چه تفاوتی دارند؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

پایان جلسه

جمع‌بندی و چک‌لیست

برای هر مبحث، توضیح را بدون نگاه به متن بازیابی کنید و مربع را علامت بزنید؛ سپس متن، عنوان شکل و منبع را مرور کنید.

چک‌لیست خودآزمایی	می‌توانم این را توضیح دهم؟	☐
مبحث ۱ — عضلات زیر لامی: دسته‌بندی	گروه‌های سطحی و عمقی عضلات زیر لامی؟	☐
مبحث ۲ — استرنوهایوئید و اوموهایوئید	اتصالات، مسیر و عملکرد عضلات سطحی؟	☐
مبحث ۳ — استرنوتیروئید و تیروهایوئید	عضلات عمقی زیر لامی؟	☐
مبحث ۴ — دیگاستریک و استایلوهایوئید	عضلات سطحی بالای استخوان لامی؟	☐
مبحث ۵ — مایلوهایوئید، ژنیوهایوئید و مرور	کف دهان و مرور عضلات لامی؟	☐
مبحث ۶ — عضلات پیش‌مهره‌ای قدامی	رکتوس‌ها، لانگوس کپیتیس و لانگوس کولی؟	☐
مبحث ۷ — عضلات اسکالن	اسکالن‌های قدامی، میانی و خلفی؟	☐
مبحث ۸ — ناحیه خلفی گردن و تراپزیوس	حدود ناحیه و طبقه اول عضلات؟	☐
مبحث ۹ — اسپلنیوس و لواتور اسکاپولا	طبقه دوم عضلات خلفی گردن؟	☐
مبحث ۱۰ — سمی‌اسپاینالیس و عضلات زیرپس‌سری	لایه‌های عمقی و چهار عضله ساب‌اکسیپیتال؟	☐
مبحث ۱۱ — مثلث زیرپس‌سری	مرزهای عضلانی مثلث ساب‌اکسیپیتال؟	☐

چک‌لیست خودآزمایی جلسه ۶

ادامه کار

قدم بعدی: چه چیزی در جلسه بعد می‌آید

ادامه این مجموعه در جلسه بعد دنبال می‌شود:

- جلسه ۷: مثلث‌های قدامی و خلفی گردن، لایه‌های فاسیا و فضاهای گردنی.

HumsYar

جزوه مادر آناتومی سر و گردن

جلسه ۶ از ۱۳ — عضلات گردن: لامی، پیش‌مهره‌ای و خلفی

تصویرها از جزوه، نتر و گری · متن از جزوه درس